

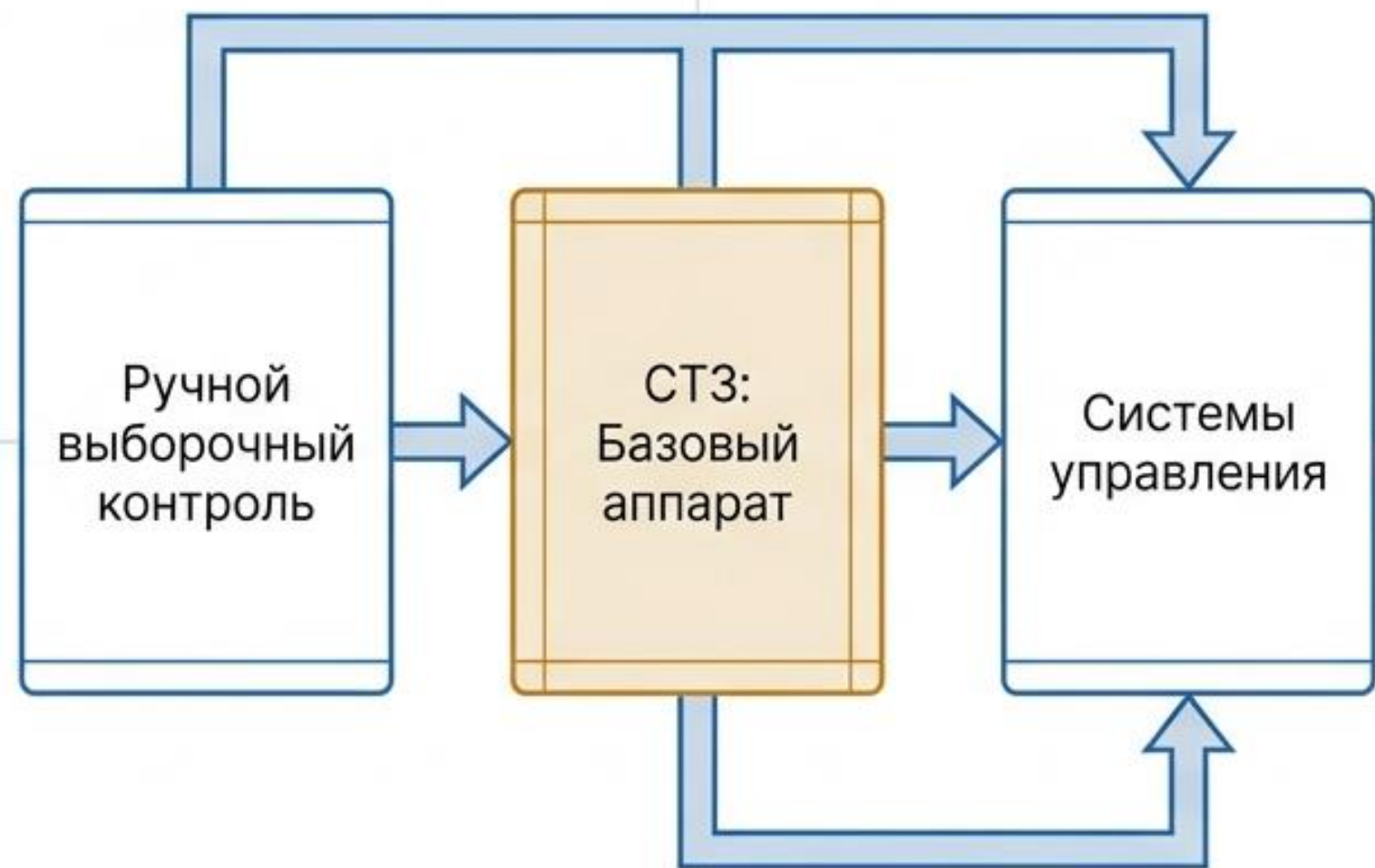
Раздел 1. Основы систем технического зрения в производстве

Тема 1.1. Понятие, назначение и основные задачи
систем технического зрения для решения
производственных задач

Тема 1.2 — 1.4: Архитектура, Классификация, Применение

Актуальность автоматизации визуального контроля

- Место раздела: базовый понятийный аппарат курса.
- Переход от выборочного ручного контроля к сплошному автоматическому.
- Техническое зрение — связующее звено между измерительной техникой и системами управления производством.



Цель и задачи вводной лекции

- 1** Освоить понятийный аппарат и назначение.
- 2** Изучить архитектуру и принципы функционирования.
- 3** Освоить инженерную классификацию.
- 4** Рассмотреть области практического применения.

Результат

Умение определить тип системы, описать её аппаратный состав и оценить технико-экономическую применимость к конкретной производственной задаче.

Структура лекции

1



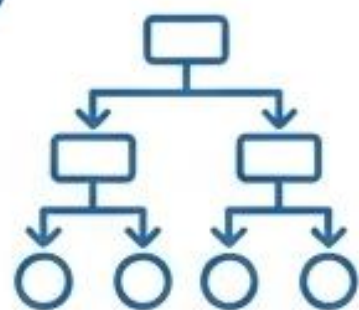
**Тема 1.1. Понятие,
назначение
и основные задачи**

2



**Тема 1.2.
Архитектура
и принципы
функционирования**

3



**Тема 1.3.
Классификация
систем технического
зрения**

4



**Тема 1.4.
Применение
в производстве**

Система технического зрения в одной схеме



Ключевой вывод: Замкнутый контур. Система не только наблюдает, но и физически воздействует на технологический процесс.

Определение технического зрения

Совокупность технических средств и алгоритмов, обеспечивающих автоматическое получение и анализ визуальной информации об объекте.

- Ключевой признак: принятие решения без участия человека.
- Бесконтактный характер извлечения данных.
- Результат — формализованное решение, а не просто изображение.



Соотношение смежных понятий

Дисциплина	Вход	Выход	Цель
Обработка изображений	Изображение	Изображение	Улучшение визуального качества
Анализ изображений	Изображение	Числовые характеристики	Извлечение метрик
Компьютерное зрение	Изображение	Информация о мире	Научное исследование среды
Техническое (машинное) зрение	Изображение	Управляющий сигнал	Гарантированный результат в заданном такте

Этапы развития технического зрения

Аналоговые
системы и первые
фотоэлектрические
датчики

Цифровые
камеры и
специализирован-
ные платы

Универсальные
ПК и стандартные
интерфейсы
(GigE, USB)

Внедрение
глубоких
нейронных сетей
(Deep Learning)

Современный этап:
встраиваемые
системы (Edge)
и распределённая
обработка



Ограничения визуального контроля человеком

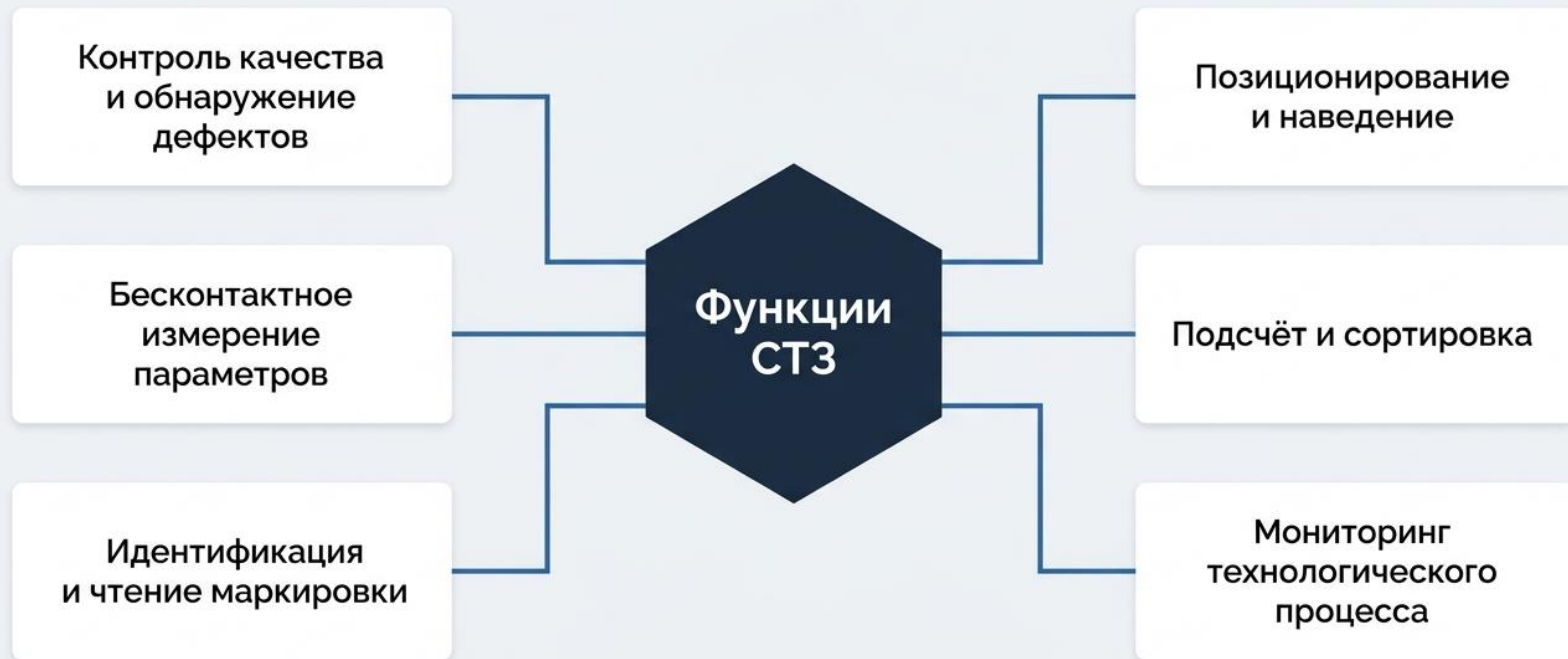
- Снижение внимания и утомляемость при монотонной работе (см. график).
- Субъективность и нестабильность критериев оценки (зависимость от оператора).
- Ограниченная скорость восприятия на быстрых конвейерных линиях.
- Невозможность проведения точных бесконтактных измерений «на глаз».
- Отсутствие автоматического протоколирования результатов.



Преимущества автоматического контроля

Ручной контроль		Автоматический контроль
Субъективный		Абсолютно постоянный в течение смены
Выборочный (sampling)		Сплошной (100% изделий)
Ограничена физиологией		Высокая повторяемость на любых скоростях
Качественная («на глаз»)		Объективная числовая оценка
Требует комфортной среды		Работа в опасных/недоступных зонах
Бумажный журнал		Мгновенное протоколирование и обратная связь

Основные производственные функции систем технического зрения



Контроль качества: Экономика ошибок

		Фактическое состояние	
		Годен	Брак
Решение системы	Принять	Штатная работа	Ошибка II рода (Пропуск дефекта) → Рекламации, отзыв партий, удар по репутации.
	Отклонить	Ошибка I рода (Ложная отбраковка) → Финансовые потери на списание годного сырья.	Корректная отбраковка

Ключевая задача: Экономический выбор баланса между ошибками I и II рода.

Задача бесконтактных измерений

- Измерение линейных размеров, диаметров, углов, площадей.
- Преимущества: высочайшая скорость, отсутствие износа инструмента и деформации детали.
- Критический фактор: пересчёт пикселей в физические единицы (мм/пиксель).
- Обязательное требование: регулярная калибровка и аппаратная поверка системы.

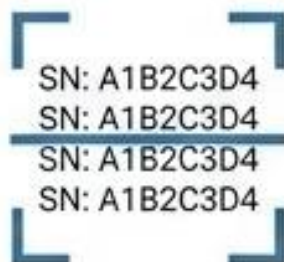


Идентификация и чтение маркировки

1D/2D Коды (DataMatrix, QR, Штрихкоды).



OCR (Оптическое распознавание символов: партии, даты, серийные номера).



Распознавание типа изделия по геометрическому силуэту.



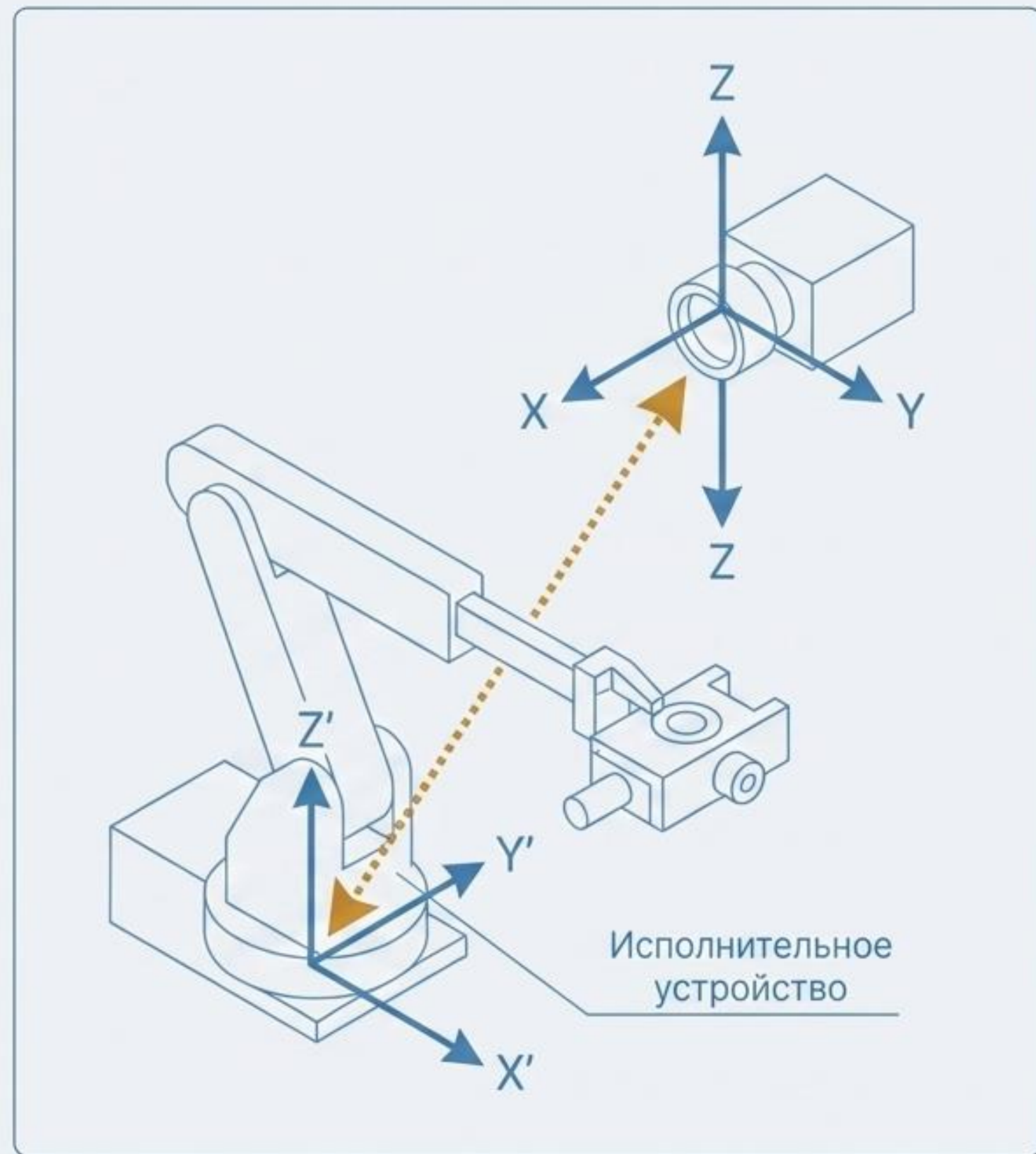
Система
прослеживаемости



Гарантирует стопроцентную прослеживаемость продукции на всех этапах жизненного цикла.

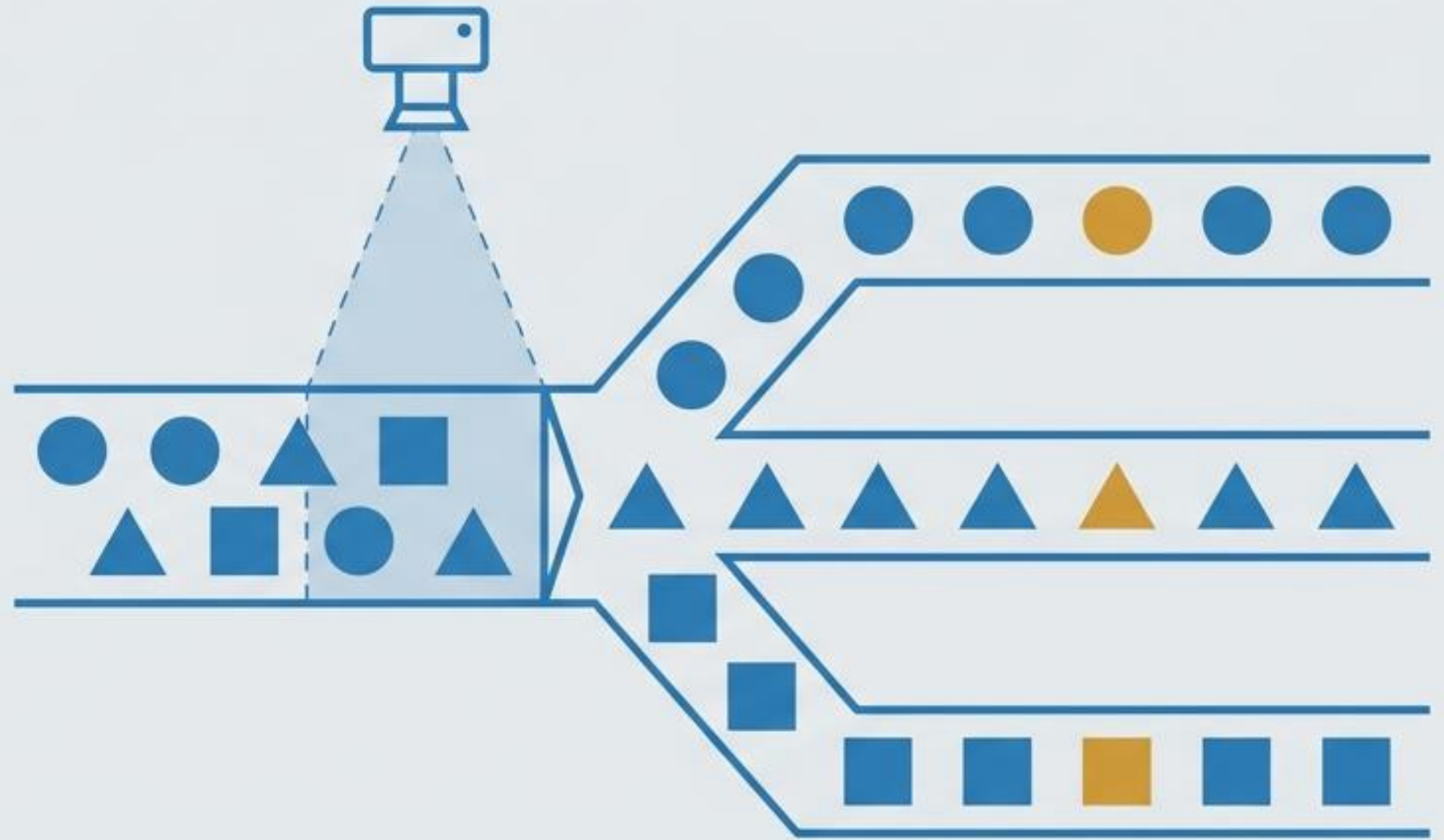
Позиционирование и наведение оборудования

- Определение точных координат (X,Y,Z) и угла поворота детали в кадре.
- Наведение роботизированных манипуляторов, сварочных или клеевых головок.
- Захват деталей из хаотичного навала (Bin Picking).
- Сложность: требует точной математической калибровки связи «система координат камеры ↔ система координат оборудования».



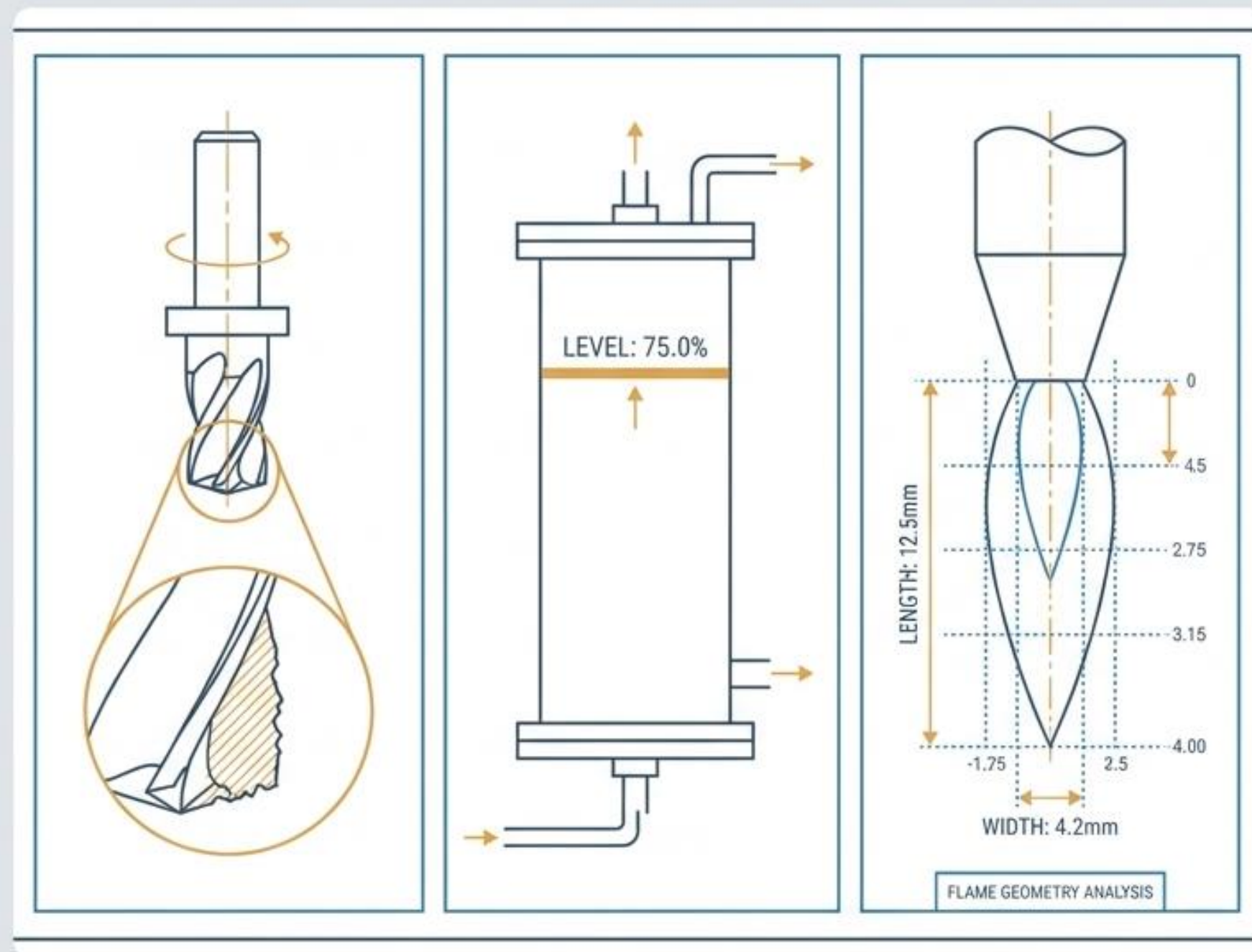
Подсчёт, сортировка и контроль комплектности

- **Подсчёт потока:** Точный учёт изделий на конвейере и в итоговой таре.
- **Сортировка:** Разделение потока по типу, цвету, размеру или грейду качества.
- **Комплектность:** Верификация сборочных единиц и наборов перед упаковкой.
- **Наличие:** Контроль присутствия и правильности установки крепежа/элементов.
- **Аналитика:** Формирование объективных данных о производительности линии.



Мониторинг технологического процесса

- **Непрерывное наблюдение:** Контроль уровня жидкостей, расхода материалов, формы пламени.
- **Износ оснастки:** Оптическая оценка состояния режущего инструмента.
- **Безопасность:** Обнаружение нештатных и аварийных ситуаций в рабочей зоне.
- **Стабильность:** Накопление визуальных логов для ретроспективного анализа.



Требования к системам на производстве



Синхронизация.

Жёсткое соответствие времени цикла технологического процесса.



Повторяемость.

Абсолютная стабильность результата при смене смен и партий.



Защищённость.

Устойчивость к пыли, вибрациям, ЭМИ и загрязнению оптики (IP67/IP69K).



Переналадка.

Минимальное время адаптации системы при смене выпускаемого изделия.



Совместимость.

Бесшовная интеграция в существующую архитектуру АСУ ТП (ПЛК).



Протоколирование.

Автоматическое сохранение логов и снимков брака в базу данных.

Границы применимости визуального контроля

Проблема / Ограничение	Применимость СТЗ	Альтернативный метод
Дефекты не проявляются оптически (внутренние пустоты, состав материала)	НЕТ	Рентген, ультразвуковой контроль (УЗК), вихретоковый контроль
Сложные оптические свойства (прозрачные, зеркальные, сильно бликующие поверхности)	ОГРАНИЧЕННО (Требует спец. освещения)	Лазерная 3D-профилометрия, контактные щупы
Нестабильность позиционирования (невозможно зафиксировать деталь в кадре)	ОГРАНИЧЕННО	Использование роботов-манипуляторов (Eye-in-Hand)
Малые партии изделий со сложной настройкой	НЕТ (Экономически нецелесообразно)	Выборочный ручной контроль оператором

Итоги: Основы визуального контроля

Автономность решения.

СТЗ генерирует формализованный управляющий сигнал, а не просто картинку для оператора.

Фундаментальные задачи.

Весь спектр применений сводится к 6 функциям: отбраковка, измерение, идентификация, позиционирование, сортировка, мониторинг.

Экономика ошибок.

Идеальных систем нет. Выбор баланса между ложной отбраковкой и пропуском брака — экономическая задача.

Оптическая проявленность.

Главное физическое условие применимости технологии — дефект должен быть видим.

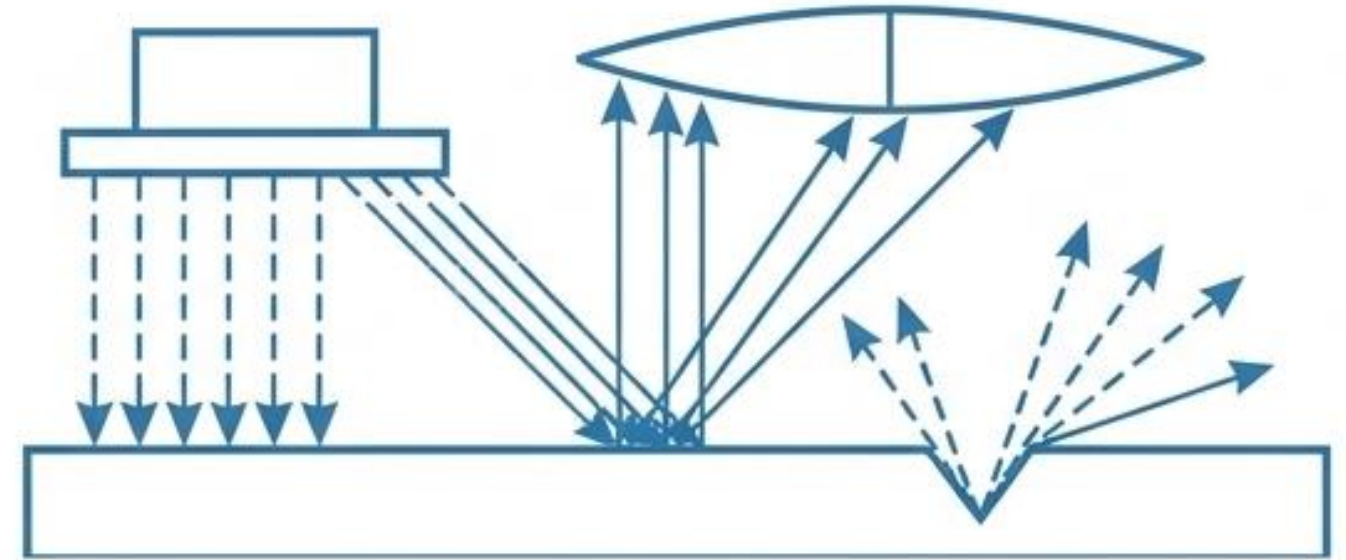
Обобщённая архитектура системы



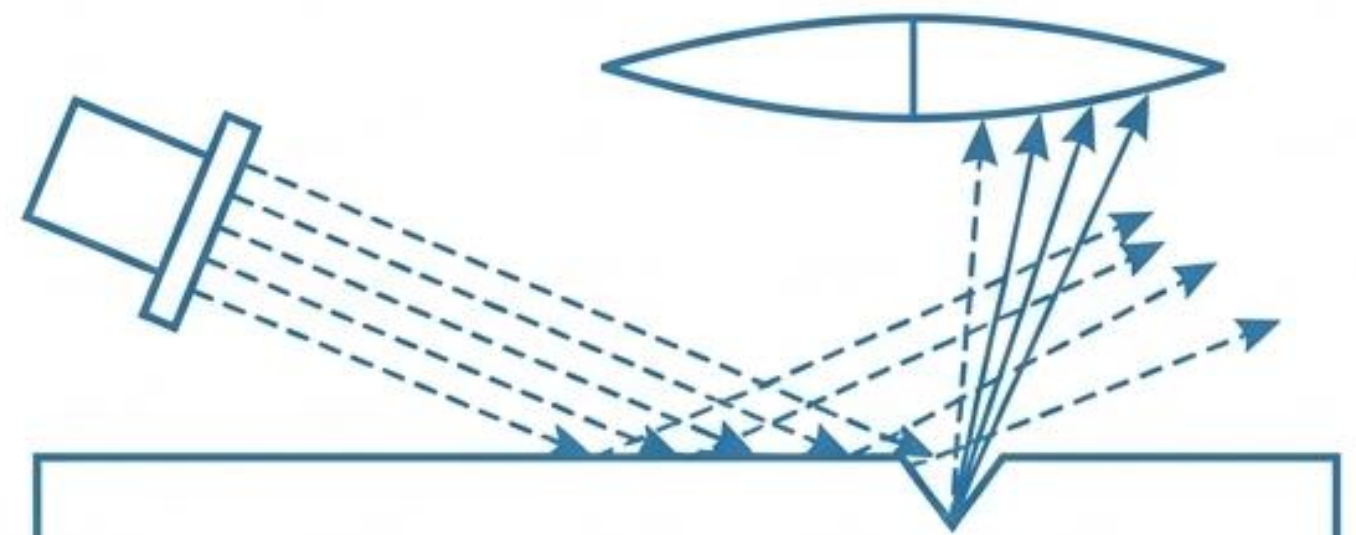
1. Подсистема освещения

- **Главная цель:** Формирование максимального контраста между дефектом и фоном.
- **Источники:** Промышленные светодиодные матрицы (LED), галогенные лампы, лазерные модули.
- **Режимы:** Непрерывный или импульсный (стробоскопический) для заморозки движения.
- **Изоляция:** Подавление влияния внешнего нестабильного цехового освещения.

Светлое поле (Bright-field)

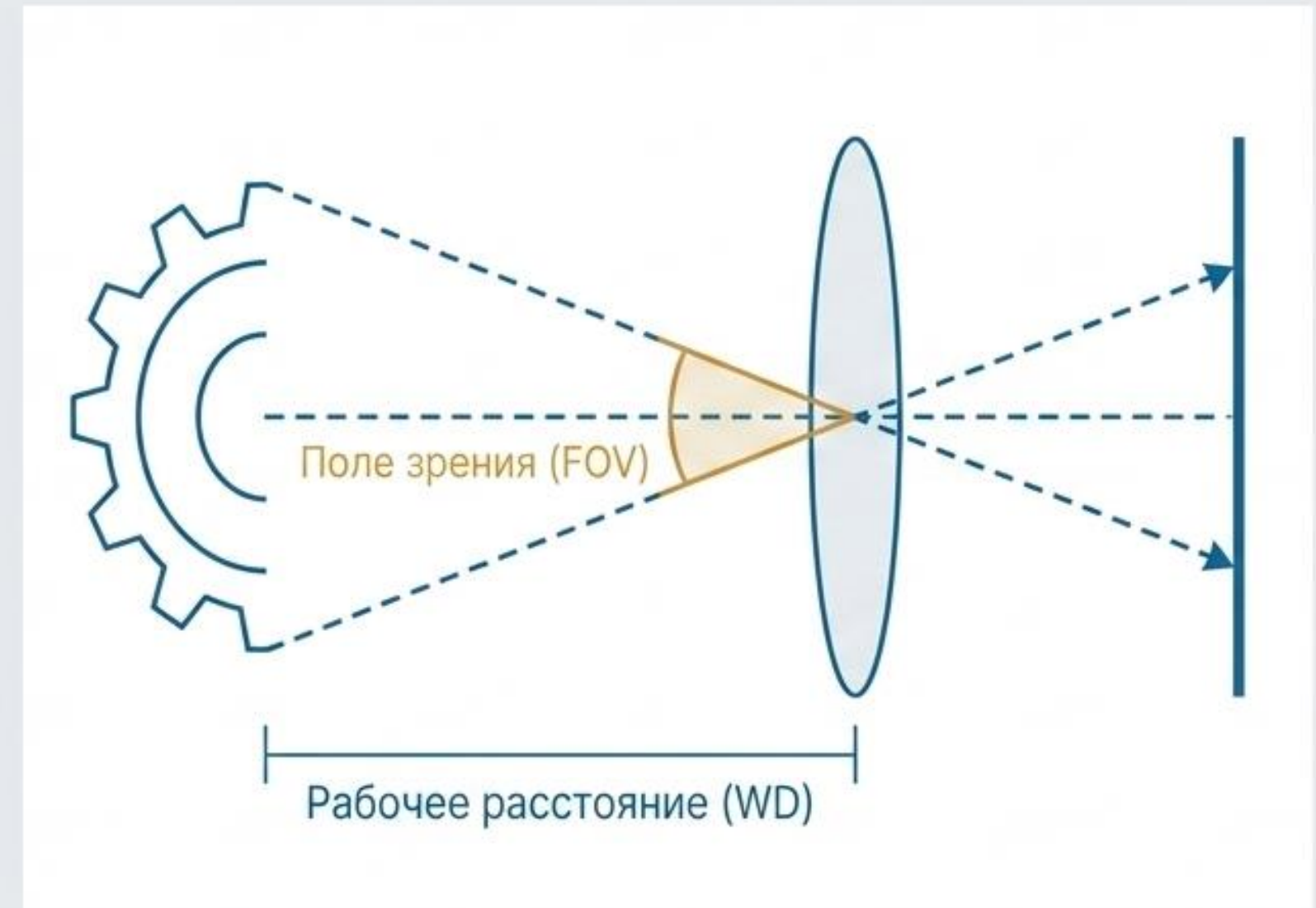


Тёмное поле (Dark-field)



2. Оптическая подсистема

- **Функция:** Точное построение изображения объекта на плоскости матрицы.
- **Ключевые параметры:** Фокусное расстояние, поле зрения (FOV), рабочее расстояние (WD).
- **ГРИП:** Глубина резко изображаемого пространства (важно для объёмных деталей).
- **Спец-решения:** Телецентрические объективы для исключения перспективы и точных измерений.



3. Фотоприёмная подсистема

- **Преобразование:** Трансляция захваченных фотонов в цифровой массив.
- **Сенсоры:** Современные КМОП (CMOS) и классические ПЗС (CCD) матрицы.
- **Геометрия:** Матричные камеры (кадр целиком) и линейные камеры (построчное сканирование потока).
- **Параметры:** Физическое разрешение, частота кадров (FPS), тип затвора (Global vs Rolling Shutter).





4. Подсистема передачи данных

- **Задача:** Гарантированная доставка «сырого» изображения и синхросигналов.
- **Интерфейсы:** GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link, CoaXPress.
- **Компромисс:** Выбор между максимальной пропускной способностью и допустимой длиной кабеля.
- **Защита:** Стойкость к электромагнитным помехам в условиях работающих приводов.





5. Вычислительная архитектура

- **Требования:** Устойчивость к температуре, вибрациям, работа 24/7.
- **Аппаратное ускорение:** Использование графических процессоров (GPU) и ПЛИС (FPGA) для тяжелых нейросетей.
- **Масштаб:** Архитектура зависит от сложности алгоритмов и числа камер на линии.





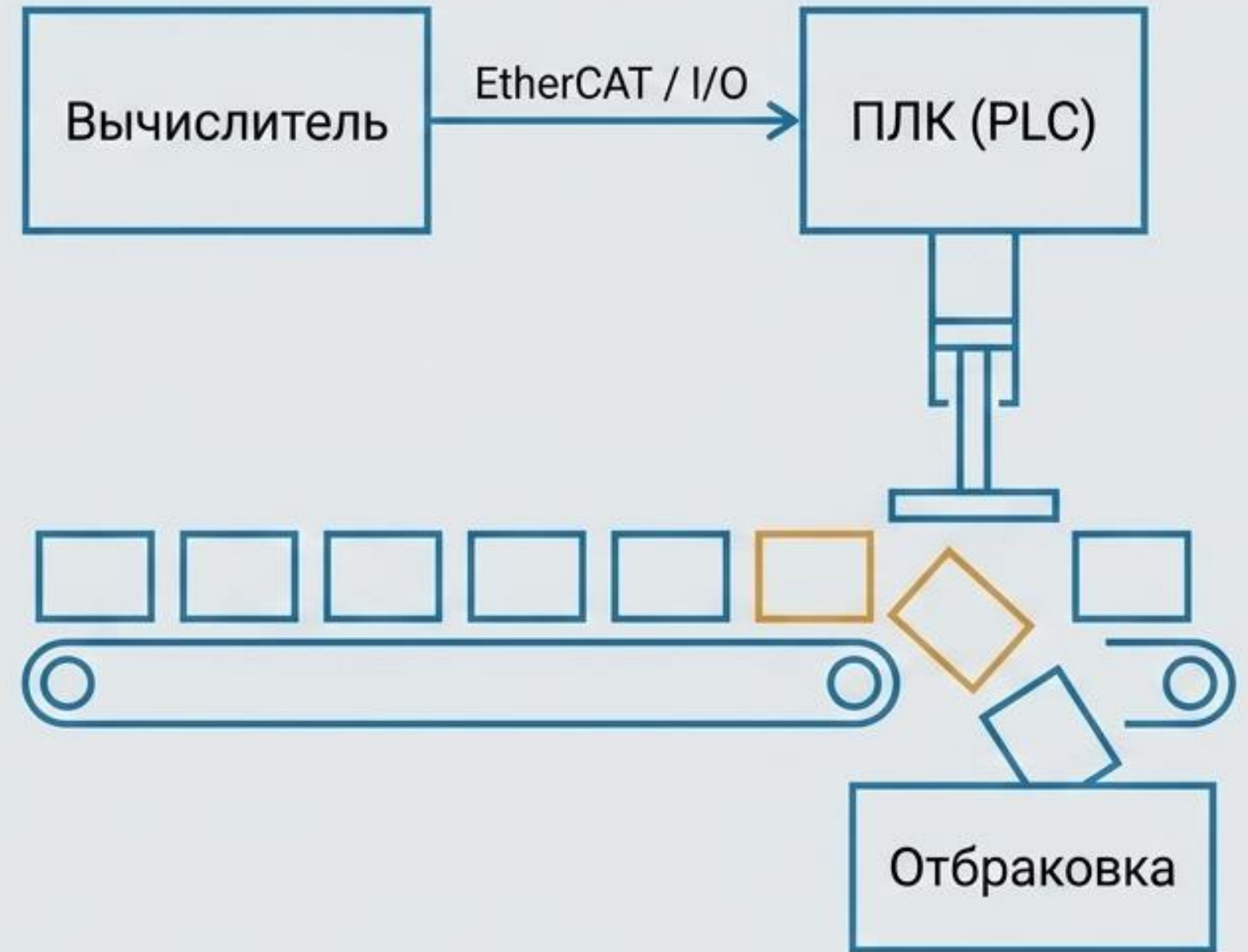
Программный стек системы

- **Слоистость:** Разделение уровней абстракции от железа до бизнес-логики.
- **Библиотеки:** Оптимизированные математические ядра (CV) и инференс нейросетей.
- **Рецепты:** Сохраненные конфигурации для мгновенной переналадки на другую деталь.
- **Детерминированность:** Гарантированное время выполнения алгоритма в пределах рабочего такта.



6. Исполнительные устройства

- **Связь с ПЛК:** Использование промышленных шин (PROFINET, EtherCAT, Modbus).
- **Дискретные сигналы:** Оптоизолированные I/O для прямой команды отбраковщику.
- **Координаты:** Передача X,Y,Z смещений роботу для захвата детали.
- **Механизмы:** Пневмоцилиндры, пушеры, воздушные форсунки, роботизированные захваты.

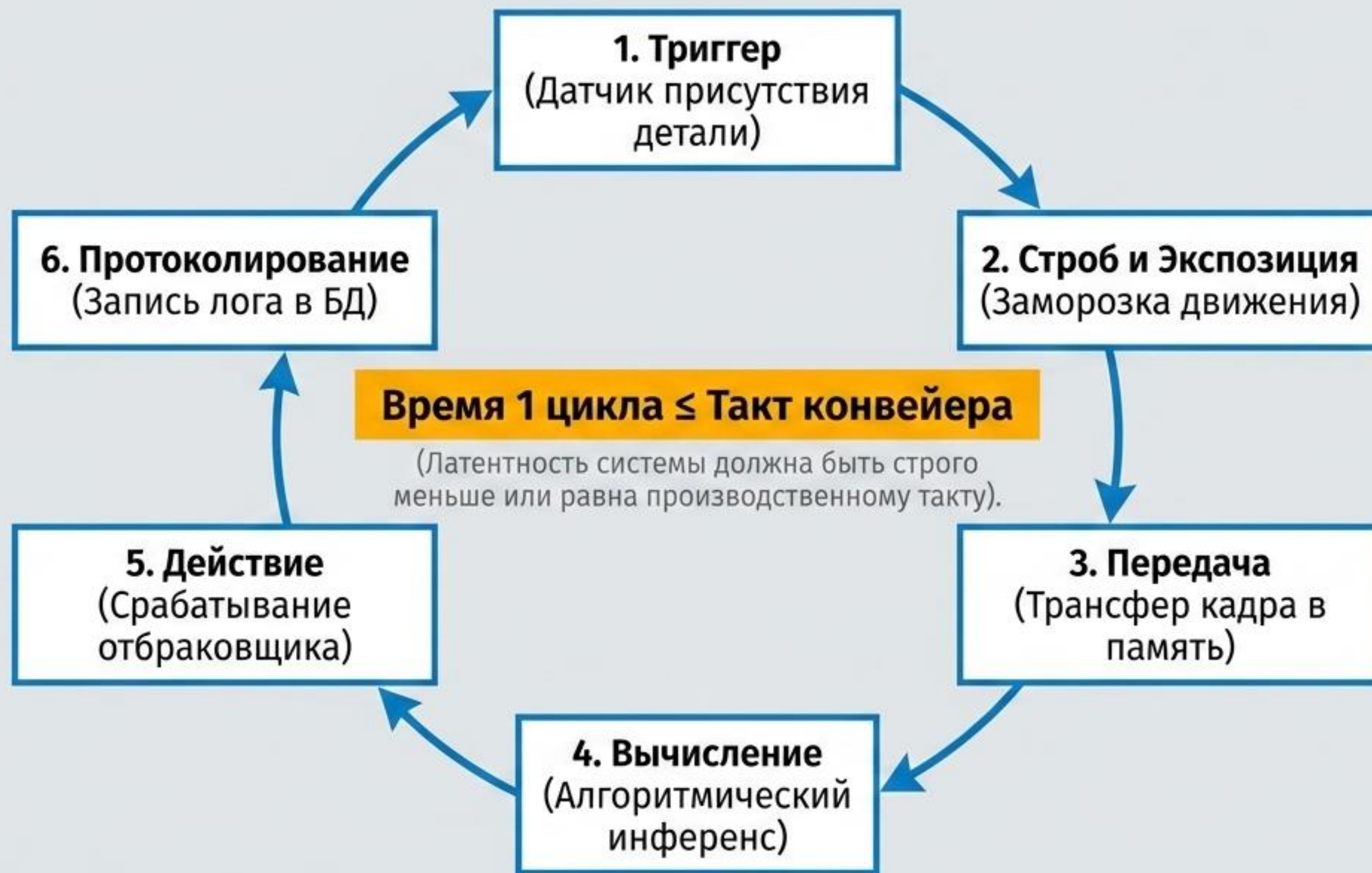


Информационный тракт: Суть технологии



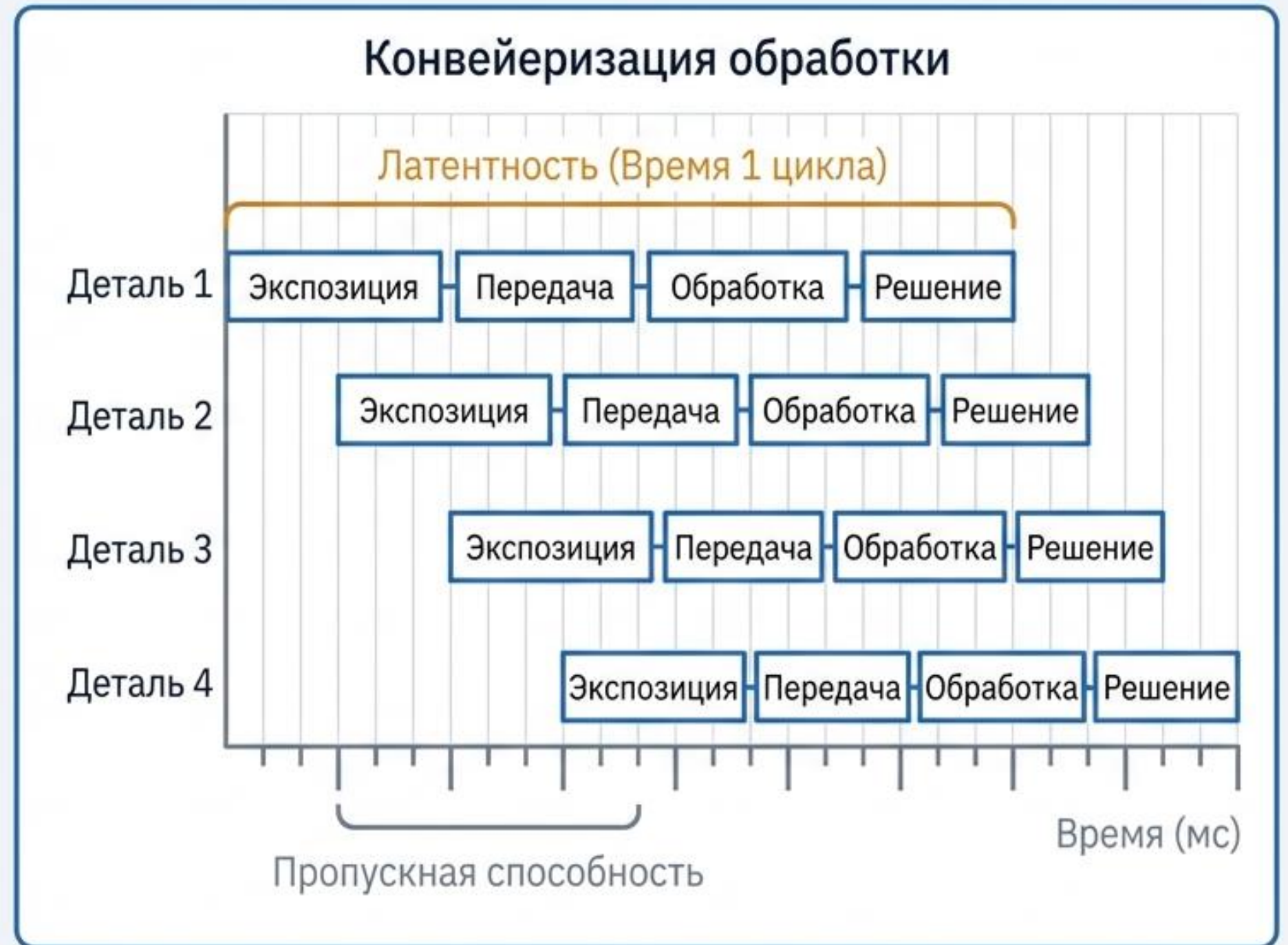
Главная задача архитектуры — непрерывное математическое сжатие колоссального объёма визуальной информации до простейшего управляющего сигнала.

Замкнутый функциональный цикл



Время цикла и производительность системы

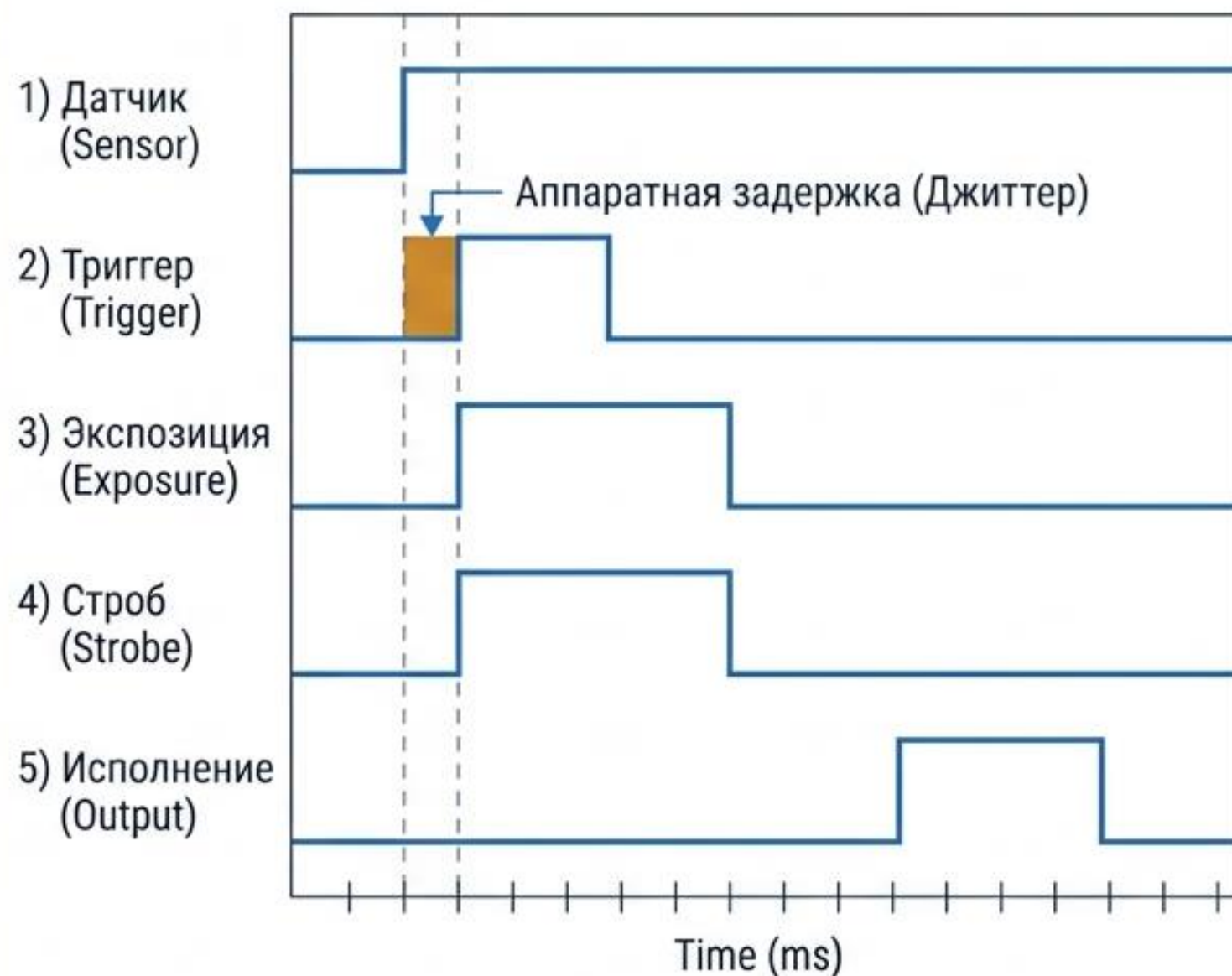
- **Ограничение линии:** Время цикла задаётся производительностью технологического процесса.
- **Составляющие цикла:** Экспозиция, передача данных, вычислительная обработка, выдача решения.
- **Латентность vs Пропускная способность:** Различие между временем обработки одной детали и общим потоком.
- **Конвейеризация:** Параллельное выполнение этапов (Pipeline) для повышения производительности.
- **Резервирование:** Необходимость запаса вычислительной мощности.



Синхронизация с технологическим оборудованием

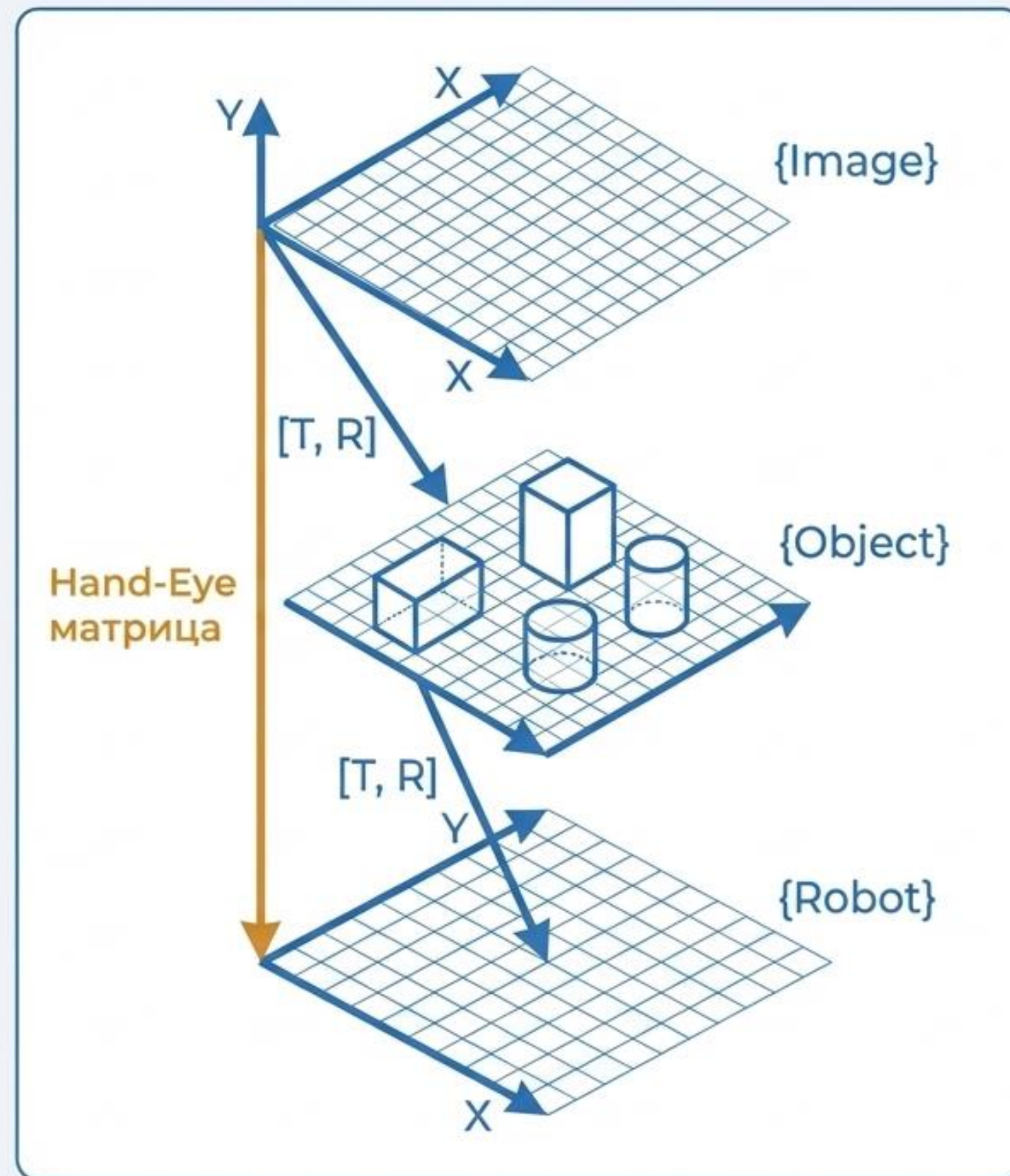
- **Аппаратный триггер:** Инициализация съёмки от внешнего датчика присутствия.
- **Энкодеры:** Синхронизация строк линейной камеры с приводом конвейера.
- **Стробирование:** Подача импульса на освещение строго синхронно с окном экспозиции.
- **Задержка исполнения:** Временной сдвиг срабатывания отбраковщика относительно момента съёмки.
- **Точность:** Допустимый джиттер (разброс) аппаратных сигналов.

Временная диаграмма сигналов



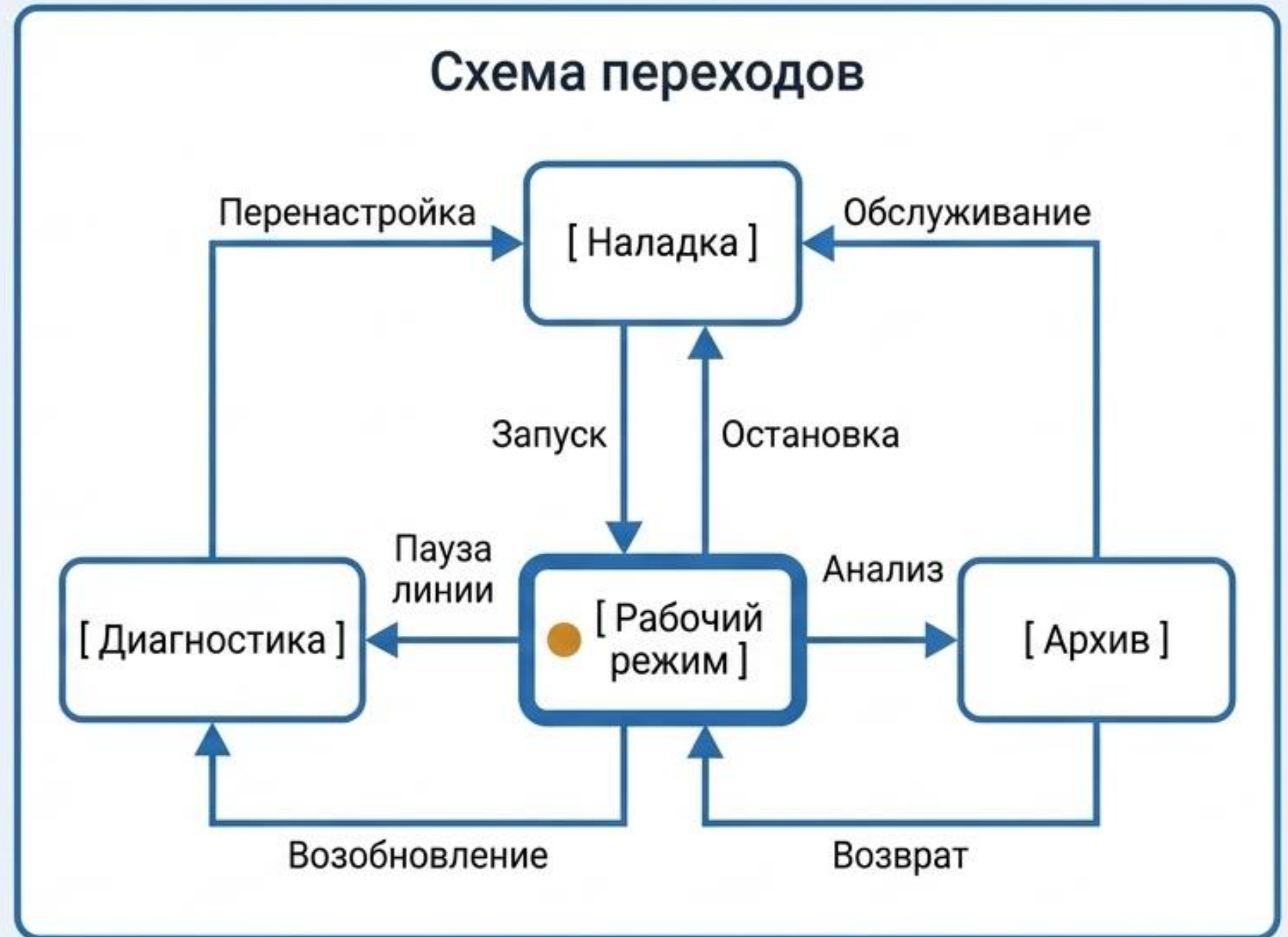
Калибровка и системы координат

- **Пространства:** Взаимодействие систем координат изображения {Image}, объекта {Object} и оборудования {Robot}.
- **Масштабирование:** Пересчёт пикселей в физические единицы (мм, мкм).
- **Коррекция:** Устранение оптических (геометрических) искажений объектива.
- **Интеграция:** Калибровка связки «камера — исполнительное устройство» (Hand-Eye Calibration).
- **Контроль:** Признаки нарушения калибровки и периодичность поверки.



Режимы работы системы

- **Режим наладки:** Настройка параметров оптики, обучение алгоритмов и загрузка эталонов.
- **Рабочий режим:** Автоматический контроль в темпе технологической линии.
- **Режим диагностики:** Верификация работы по калибровочному (контрольному) образцу.
- **Режим архива:** Просмотр истории срабатываний и анализ причин отбраковки.
- **Безопасность:** Жёсткое разграничение прав доступа между оператором и наладчиком.

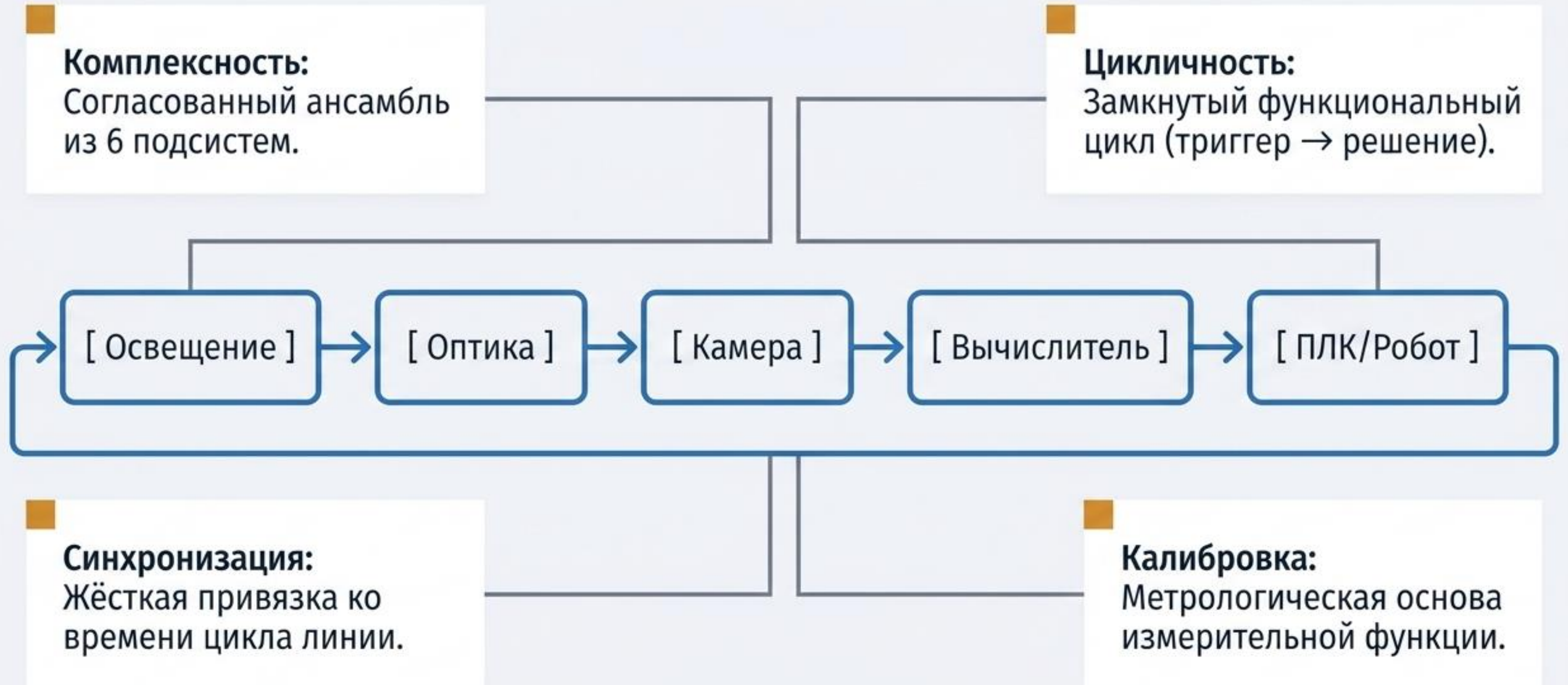


Показатели качества функционирования

- **Ошибки системы:** Баланс между пропущенными дефектами и ложными срабатываниями.
- **Метрики измерений:** Повторяемость (сходимость) и воспроизводимость результатов.
- **Погрешность:** Суммарная инструментальная и алгоритмическая погрешность измерения.
- **Надёжность:** Стабильность работы во времени и наработка на отказ (MTBF).
- **Оценка:** Методика тестирования на контрольной (эталонной) партии изделий.

		Фактическое состояние	
		Годен	Брак
Решение системы	Годен	Корректно	Ошибка II рода (Пропуск брака)
	Брак	Ошибка I рода (Ложный брак)	Корректно

Итоги темы 1.2: Архитектура и принципы



Признаки классификации систем технического зрения

- **Систематизация:** Классификация необходима для точного формулирования технического задания.
- **Многомерность:** Любая система описывается одновременно по нескольким независимым признакам.
- **Функциональность:** Выбор категории определяется исключительно требованиями производственной задачи.
- **Архитектура:** От простейших смарт-камер до распределённых нейросетевых кластеров.

● Система ТЗ

Задача

Размерность

Спектр

Интеграция

Число камер

Подвижность

Освещение

Обработка

Классификация по решаемой задаче

- **Контроль качества:** Выявление дефектов с приоритетом минимизации пропуска брака.
- **Измерения:** Прецизионное определение геометрии с упором на повторяемость.
- **Идентификация:** Распознавание кодов и текста при высокой скорости потока.
- **Позиционирование:** Вычисление координат для управления робототехникой.
- **Мониторинг:** Непрерывный анализ стабильности технологического процесса.



Класс системы	Типовая задача	Ключевое требование
Контрольные	Выявление царапин	Минимум ложных пропусков
Измерительные	Контроль допусков	Разрешающая способность
Идентификационные	Чтение DataMatrix	Скорость отклика
Позиционирующие	Наведение робота	Математическая точность

Классификация по размерности данных



- **1D (Одномерные):** Датчики профиля и сканирующие системы для непрерывных материалов.
- **2D (Двумерные):** Классическое плоское изображение (X, Y) для большинства задач.
- **2.5D (Псевдотрёхмерные):** Двумерная матрица, где яркость пикселя означает высоту (Z).
- **3D (Трёхмерные):** Полноценное облако точек или полигональная модель.
- **Выбор:** Определяется характером выявляемого признака (текстура vs объём).

1D



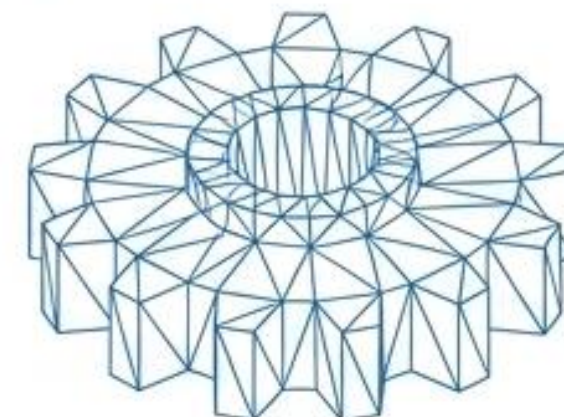
2D



2.5D

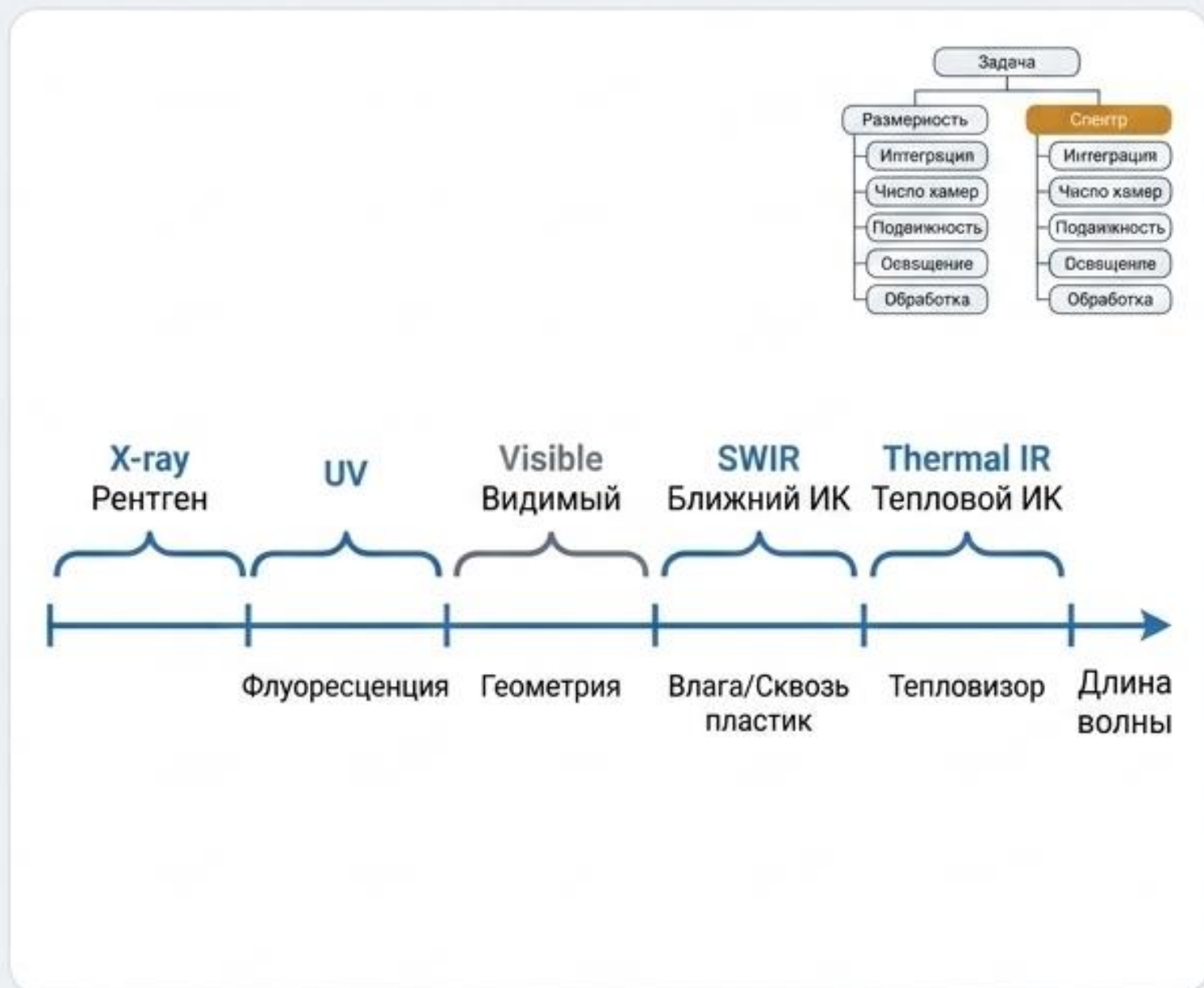


3D



Классификация по спектральному диапазону

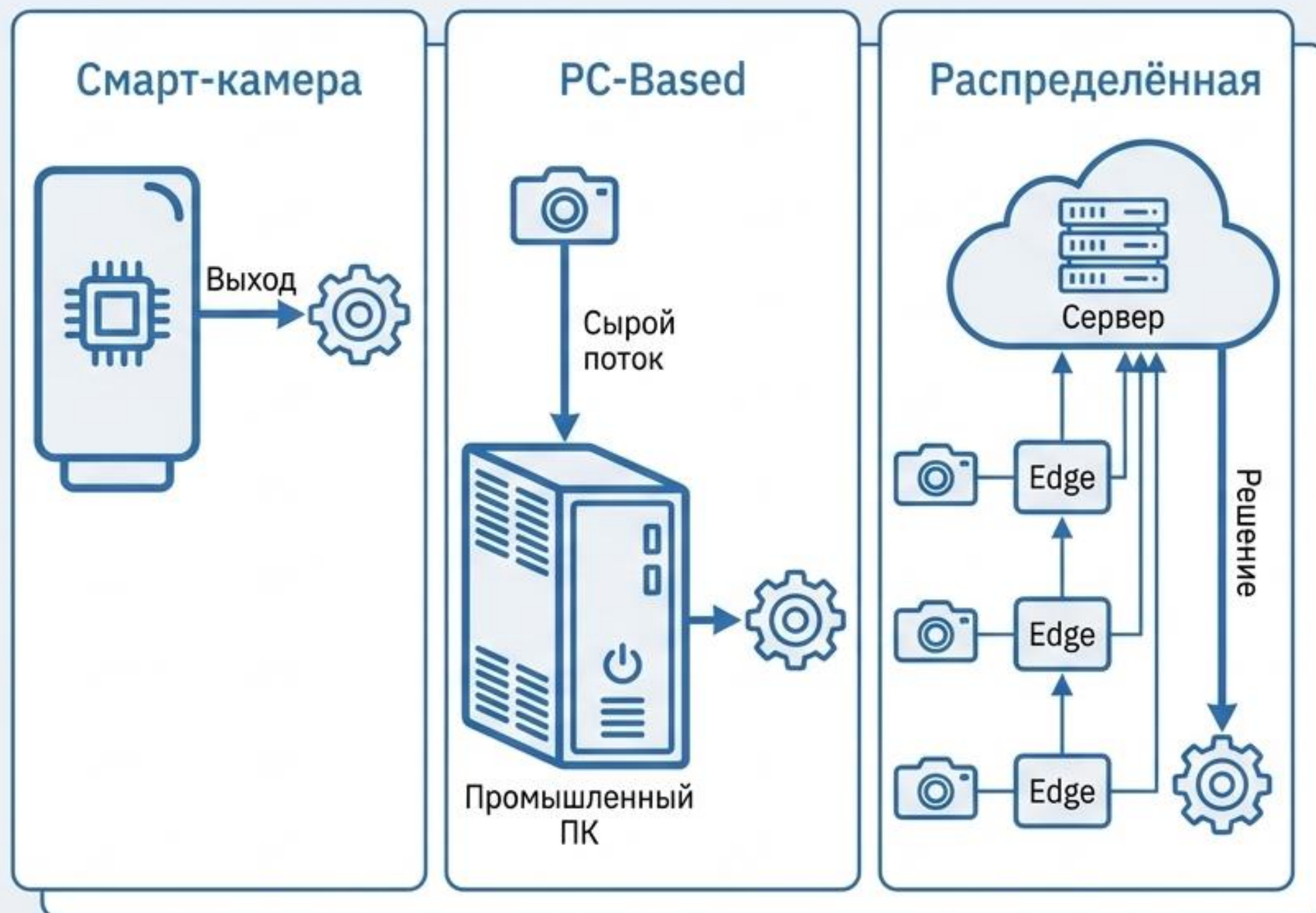
- **Ультрафиолет (UV):** Визуализация невидимых клеев, флуоресценция смазочных материалов.
- **Видимый (VIS):** Стандартный контроль цвета, геометрии и сборки.
- **Ближний ИК (NIR/SWIR):** Определение влажности, контроль сквозь непрозрачные для глаза пластики.
- **Тепловой ИК (Thermal):** Дефекты изоляции, контроль распределения температуры.
- **Рентген (X-ray):** Внутренние дефекты литья, скрытые соединения печатных плат.



Классификация по степени интеграции

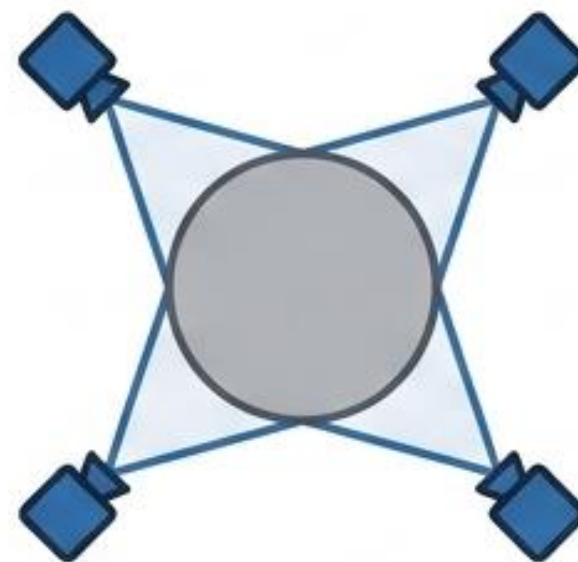


- **Оптические датчики:** Простейшие устройства с бинарным выходом.
- **Смарт-камеры:** Сенсор, процессор и интерфейсы объединены в одном корпусе (IP67).
- **PC-based системы:** Камеры передают сырой поток на промышленный компьютер.
- **Встраиваемые (Embedded):** Использование специализированных вычислительных модулей (SoC/FPGA).
- **Распределённые:** Разделение захвата на границе (Edge) и тяжелой обработки на сервере.



Классификация по числу камер и схеме обзора

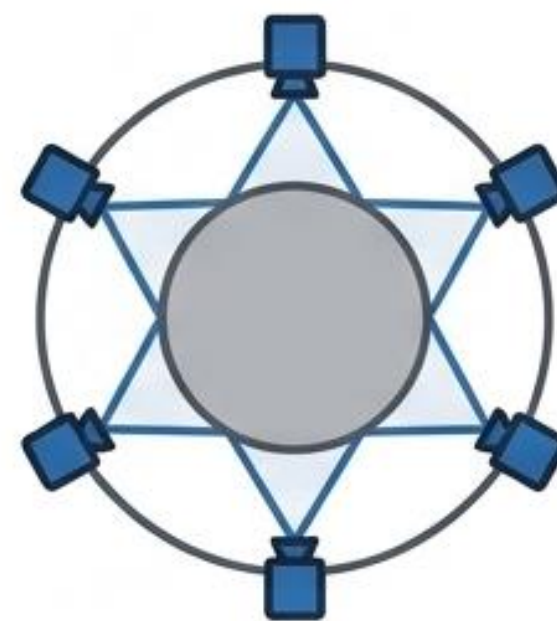
- **Однокамерные:** Стандартное решение для локального контроля с одной позиции.
- **Многокамерные (Независимые):** Несколько камер инспектируют разные узлы одного изделия.
- **Стереоскопические:** Две синхронизированные камеры для вычисления глубины (триангуляция).
- **Круговой обзор:** Массив камер (360°) для контроля цилиндрических объектов.
- **Сканирующие:** Формирование цельного изображения при движении объекта относительно камеры.



Многокамерная



Стереоскопическая



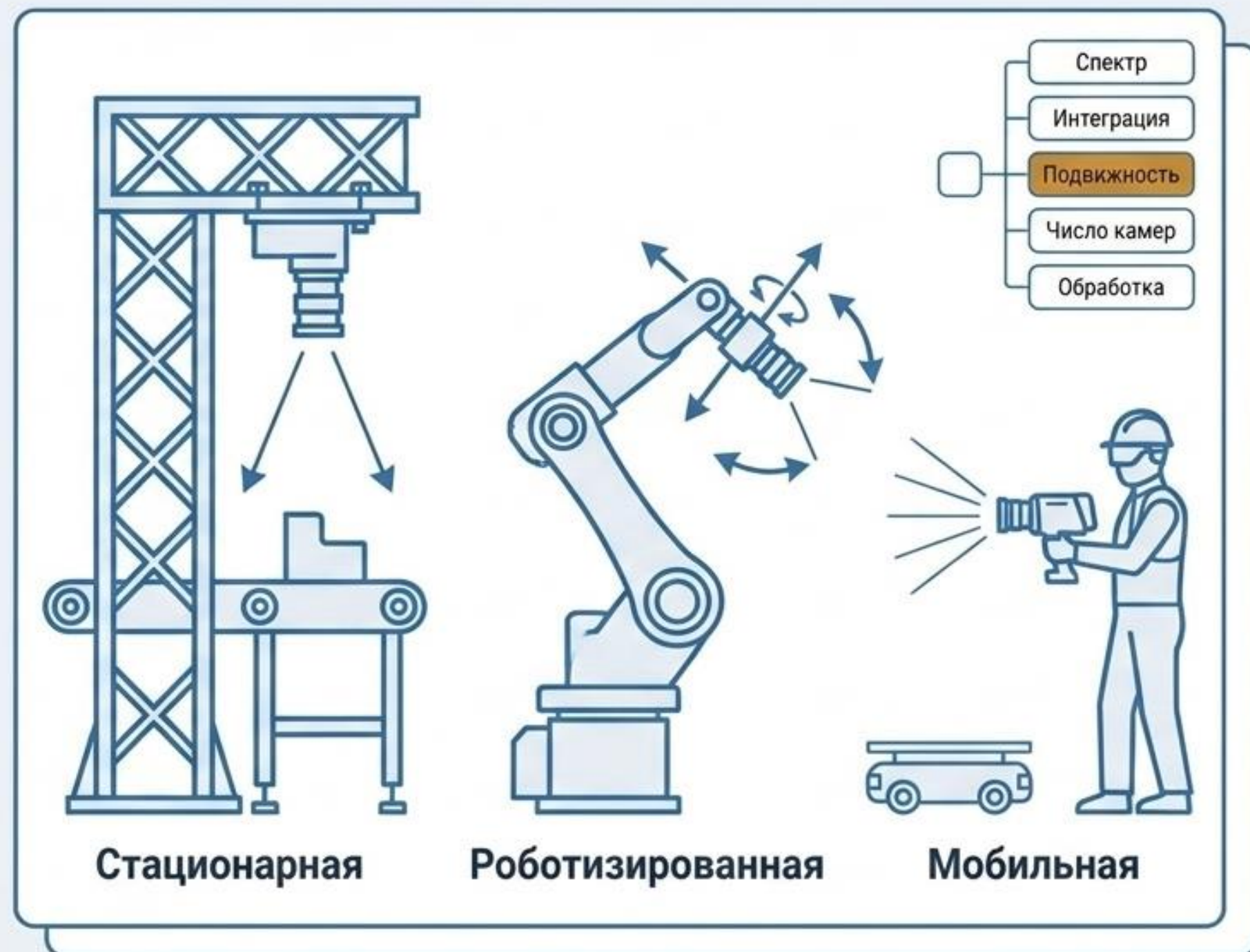
Круговой обзор (360°)



Классификация по подвижности

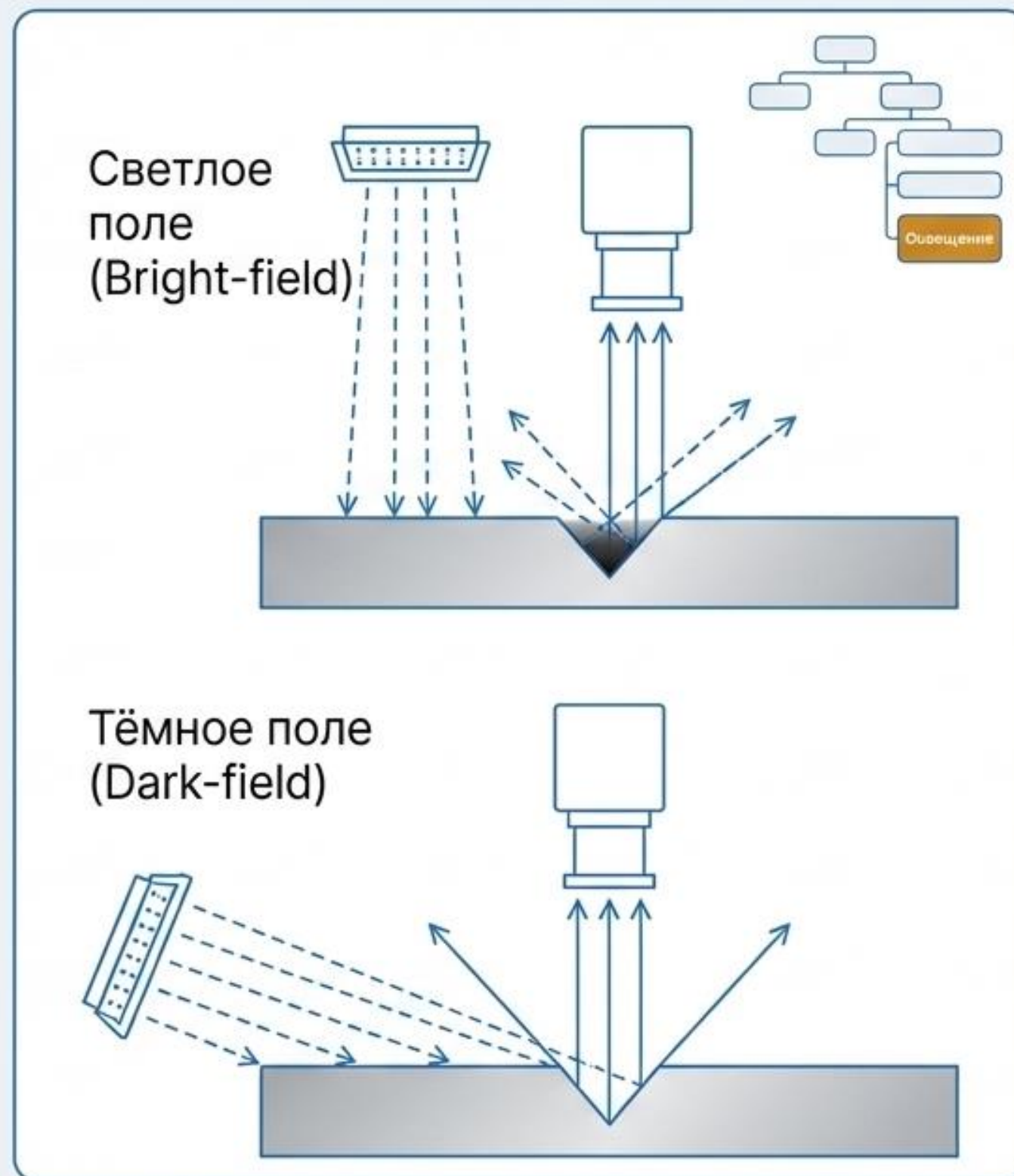


- **Стационарные:** Жёстко закреплены над линией. Максимальная точность и стабильность калибровки.
- **Роботизированные:** Установлены на фланце манипулятора (Eye-in-Hand). Позволяют осматривать сложные детали с разных ракурсов.
- **Мобильные/Переносные:** Ручные сканеры или системы на базе AGV (роботов-тележек).
- **Влияние на систему:** Подвижность требует динамической компенсации освещения и постоянного пересчёта координат.



Классификация по способу освещения

- **Внешнее (Естественное):** Работа без собственной подсветки. Низкая стабильность результатов.
- **Контролируемое активное:** Использование специализированных светодиодных или лазерных источников.
- **Структурированное:** Проекция паттернов (линий, сеток) для восстановления 3D-рельефа.
- **Эмиссионное:** Регистрация собственного излучения объекта (тепловизоры, светящиеся металлы).
- **Устойчивость:** Полностью зависит от подавления внешней засветки.



Классификация по характеру обработки

- **Пороговые:** Простейшая бинаризация яркости. Жёсткая логика.
- **Классическое зрение (CV):** Математические фильтры, поиск граней, сопоставление с шаблоном. 100% объяснимость.
- **Машинное обучение (ML):** Обучаемые классификаторы (SVM, Random Forest) на основе заданных инженером признаков.
- **Глубокое обучение (DL):** Нейронные сети самостоятельно извлекают признаки. Максимальная гибкость при работе с вариативными дефектами.

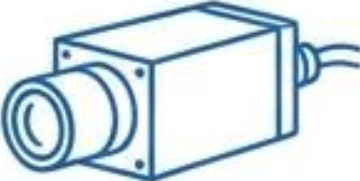


Классификация по степени участия человека

- **Автоматические:** Решение принимается и исполняется без человека (целевой стандарт).
- **Автоматизированные:** Система выявляет дефект, но финальное решение подтверждает оператор.
- **Поддержка решений:** Экспертный контроль со сложной подсветкой и визуализацией для человека.
- **Регистрация:** Сбор изображений в архив для последующего ретроспективного анализа.

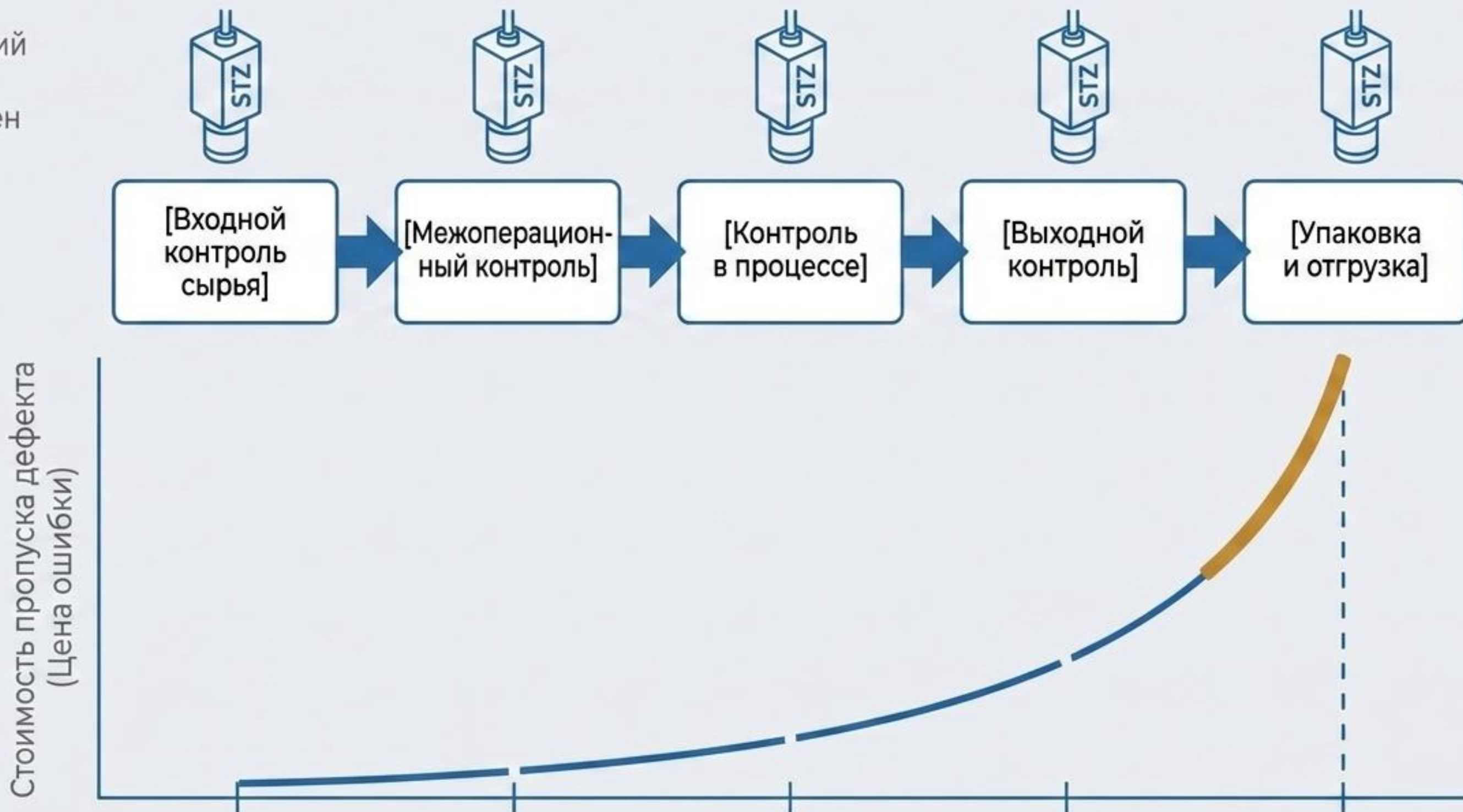


Классификация по условиям эксплуатации

Условия	Инженерное требование	Визуальный пример
Лабораторные / Измерительные	Прецизионная виброизоляция	
Цеховые общего назначения	Стандартный корпус IP67	
Агрессивные среды	Герметичность IP69K (нержавеющая сталь)	
Взрывоопасные зоны	Искробезопасные цепи (EX-исполнение)	
Экстремальные температуры	Системы внутреннего охлаждения/обогрева	

Место системы в технологическом процессе

Различие последствий пропуска дефекта. Чем позже обнаружен брак, тем больше добавленной стоимости теряется.



Сводная классификация как основа Технического Задания

Задача	Контроль	Измерение	Идентификация	Позиционирование	
Размерность	1D	2D	2.5D	3D	
Спектр	UV	Видимый свет	Ближний ИК	Тепловой	X-Ray
Интеграция	Опт. датчик	Смарт-камера	PC-Based	Распределенная	
Схема обзора	Однокамерная	Многокамерная	Стерео	Круговая	Сканирующая
Подвижность	Стационарная	Роботизированная	Мобильная		
Обработка	Пороговая	Математическая (CV)	Машинное обучение	Глубокое обучение (DL)	

Пример профиля системы:
Формализованный путь через матрицу генерирует жесткий каркас ТЗ для интегратора.

Итоги темы 1.3: От абстракции к инструменту



Многомерность.

Признаки классификации независимы. Любая реальная промышленная система описывается одновременно по всем осям классификации.



Прагматичность выбора.

Выбор категории по каждому признаку определяется исключительно жесткими требованиями производственной задачи, а не привычкой инженера.



Основа ТЗ.

Точное описание системы по всем признакам классификации — это готовый фундамент технического задания на разработку.



Архитектурная гибкость.

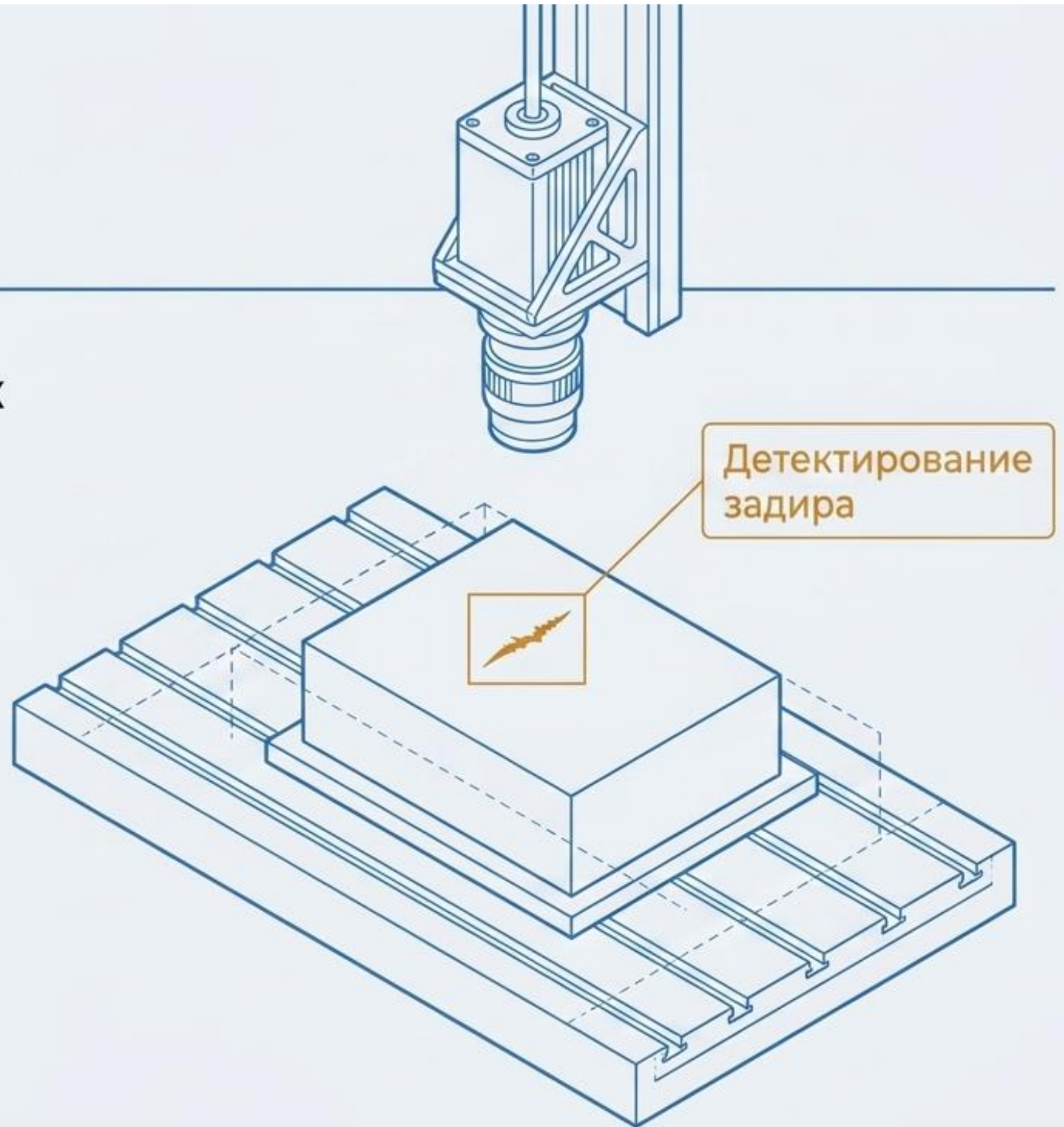
От простейших пороговых оптических датчиков до распределенных кластеров с тяжелыми нейросетями — архитектура масштабируется под задачу.

Обзор отраслей применения: Универсальное ядро



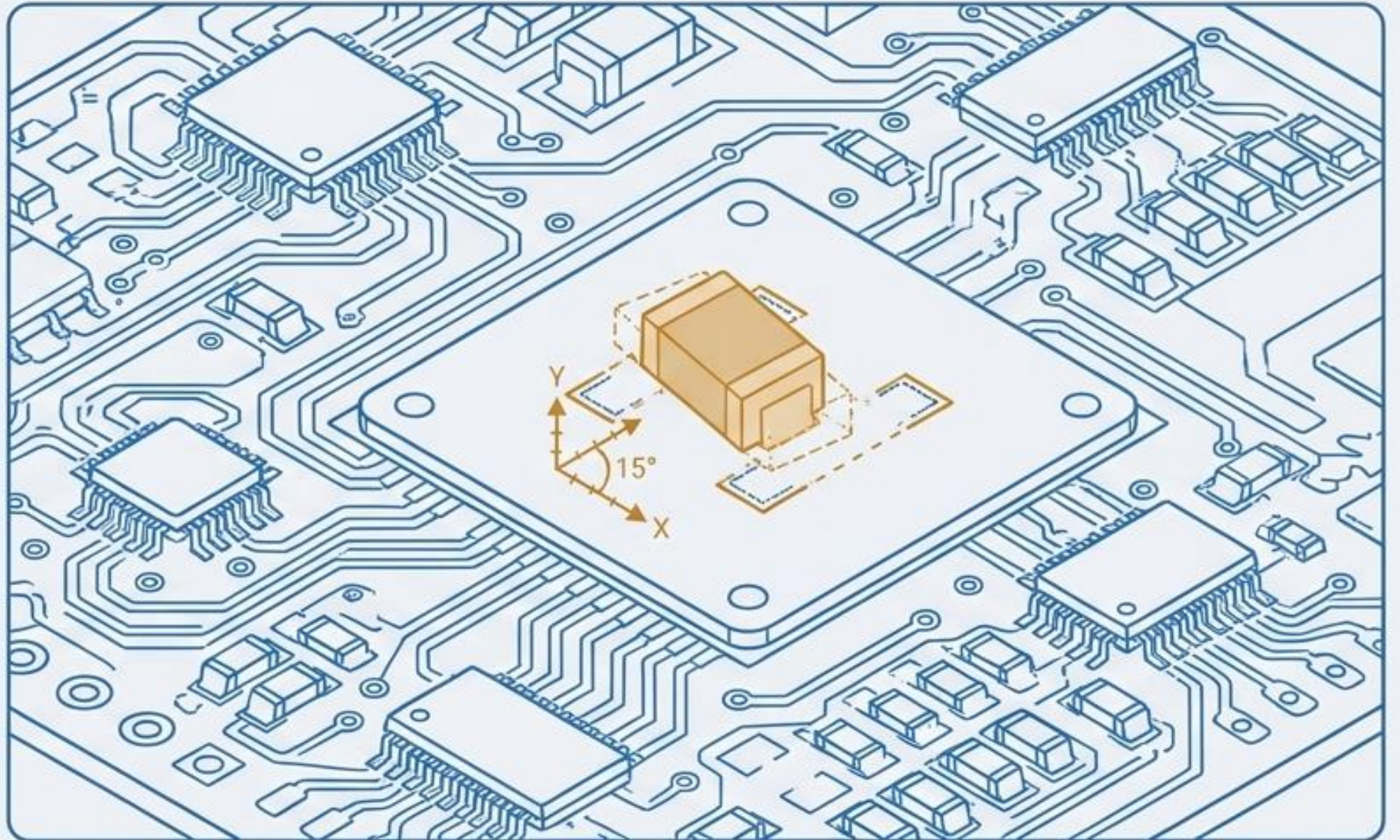
Машиностроение и металлообработка

- Контроль микронных геометрических размеров и допусков.
- Обнаружение поверхностных дефектов (сколы, задиры, раковины).
- Анализ износа режущего инструмента в станках с ЧПУ.
- Сортировка и точная подача заготовок на обработку.
- Верификация наличия и правильности установки крепежа.



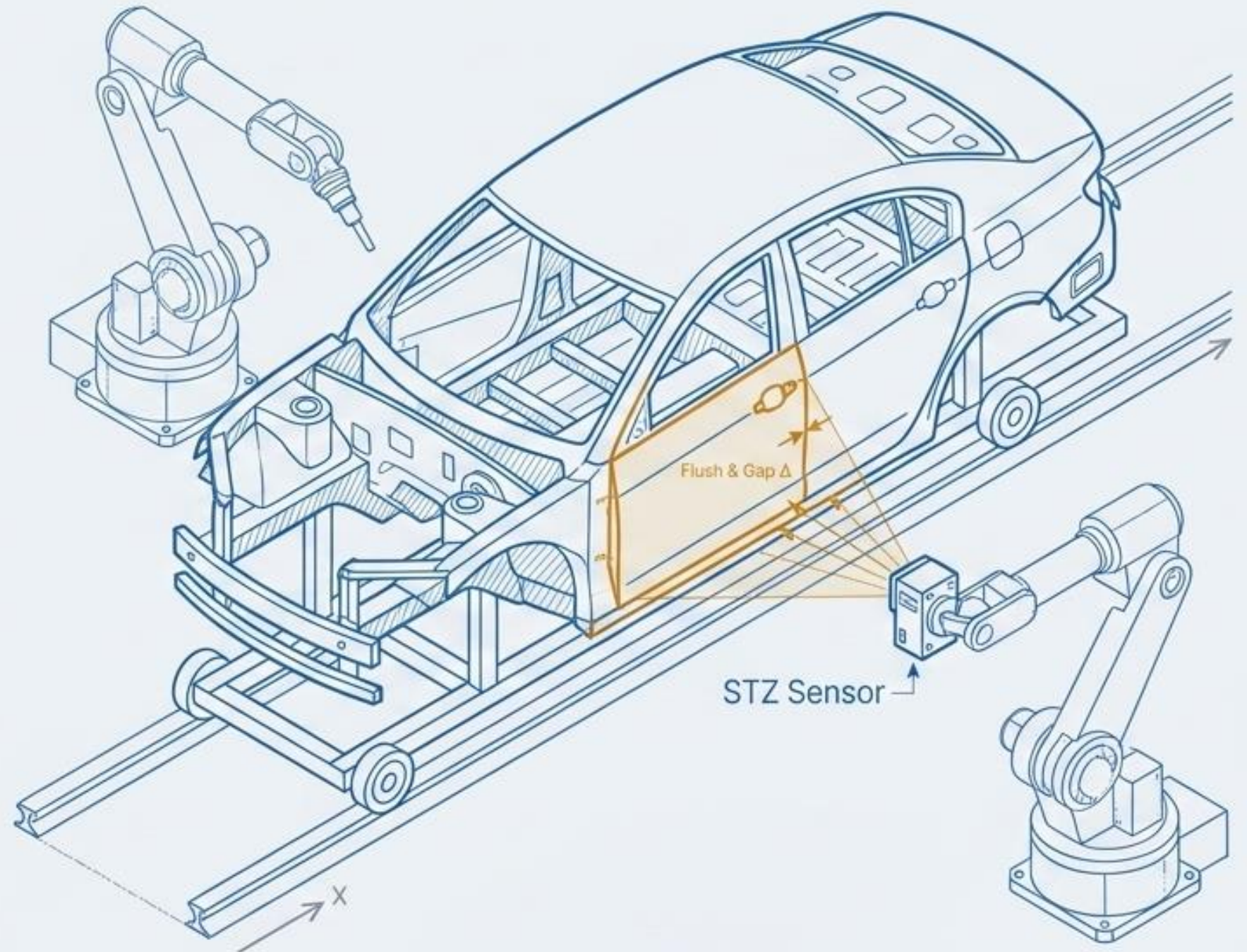
Электроника и производство печатных плат

- Автоматическая оптическая инспекция (AOI) печатных плат.
- Контроль качества пайки (форма мениска, объем припоя).
- Проверка полярности, ключей и номиналов элементов.
- Считывание лазерной микромаркировки компонентов.
- Специфика: Критические требования к разрешающей способности и бестеневому освещению.



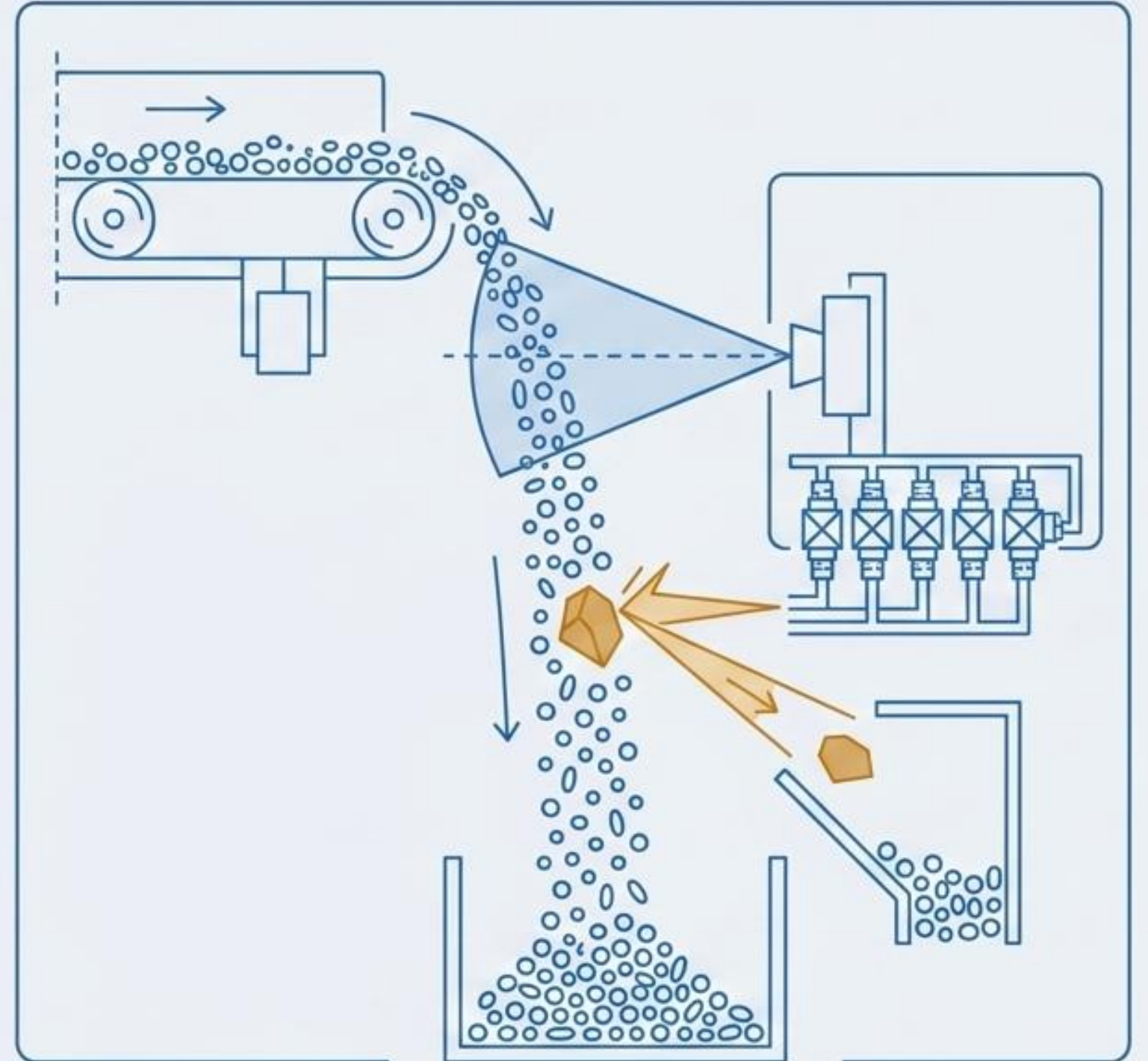
Автомобилестроение

- Контроль сварных швов и равномерности нанесения кузовного клея.
- Сверхточное измерение зазоров и перепадов (Flush & Gap) кузовных панелей.
- Наведение роботизированных манипуляторов (сварка, окраска, монтаж стекол).
- Тотальный контроль комплектности узлов (двигатель, приборная панель).
- Дефектоскопия лакокрасочного покрытия (шагрень, включения).



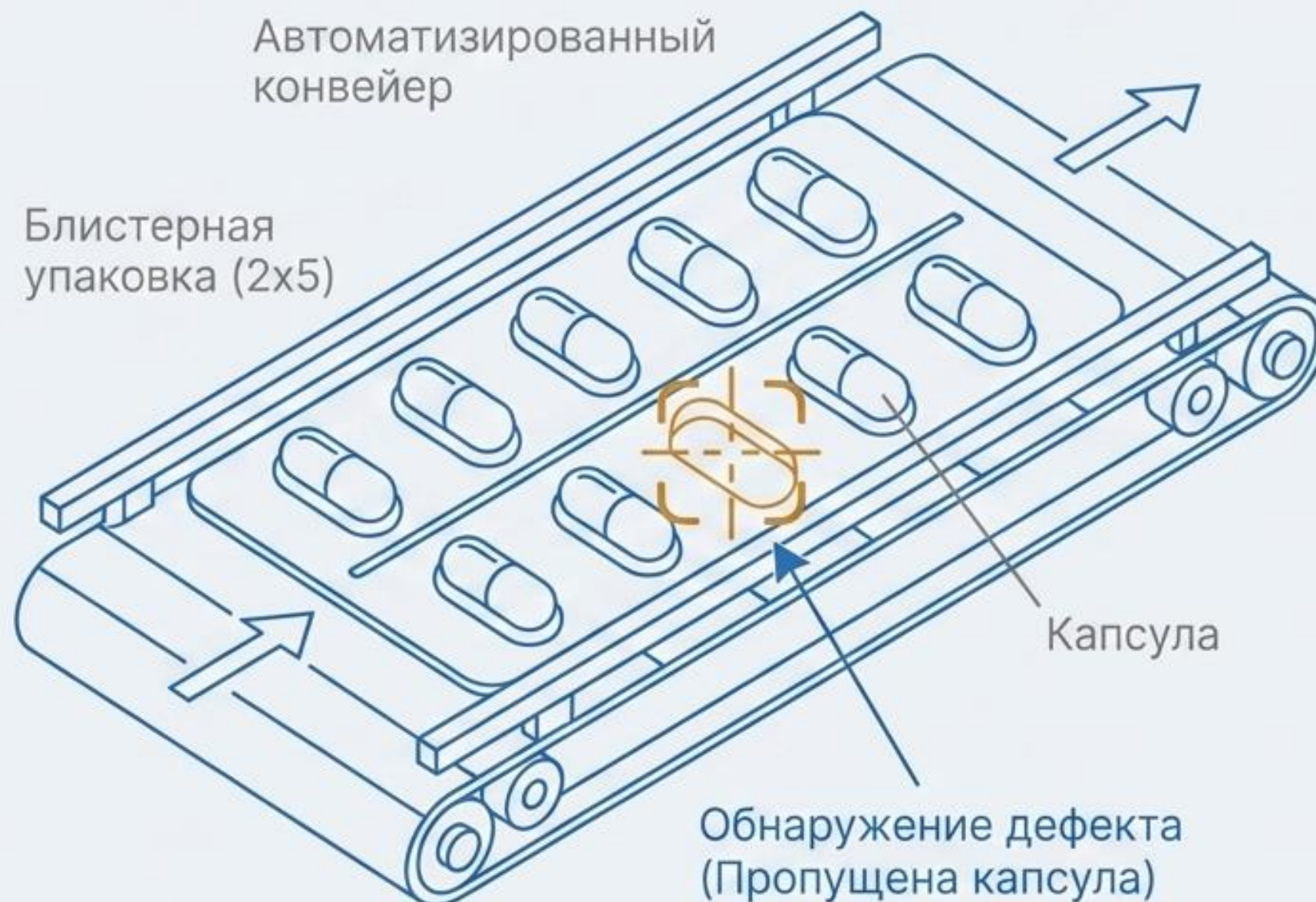
Пищевая промышленность

- Сортировка органического сырья по цвету, форме, размеру и спелости.
- Выявление посторонних опасных включений (камень, стекло, пластик).
- Контроль уровня заполнения и герметичности укупорки тары.
- Верификация качества сварного шва пленочной упаковки.
- **Специфика:** Жесткие требования к гигиеническому исполнению (Washdown, IP69K).



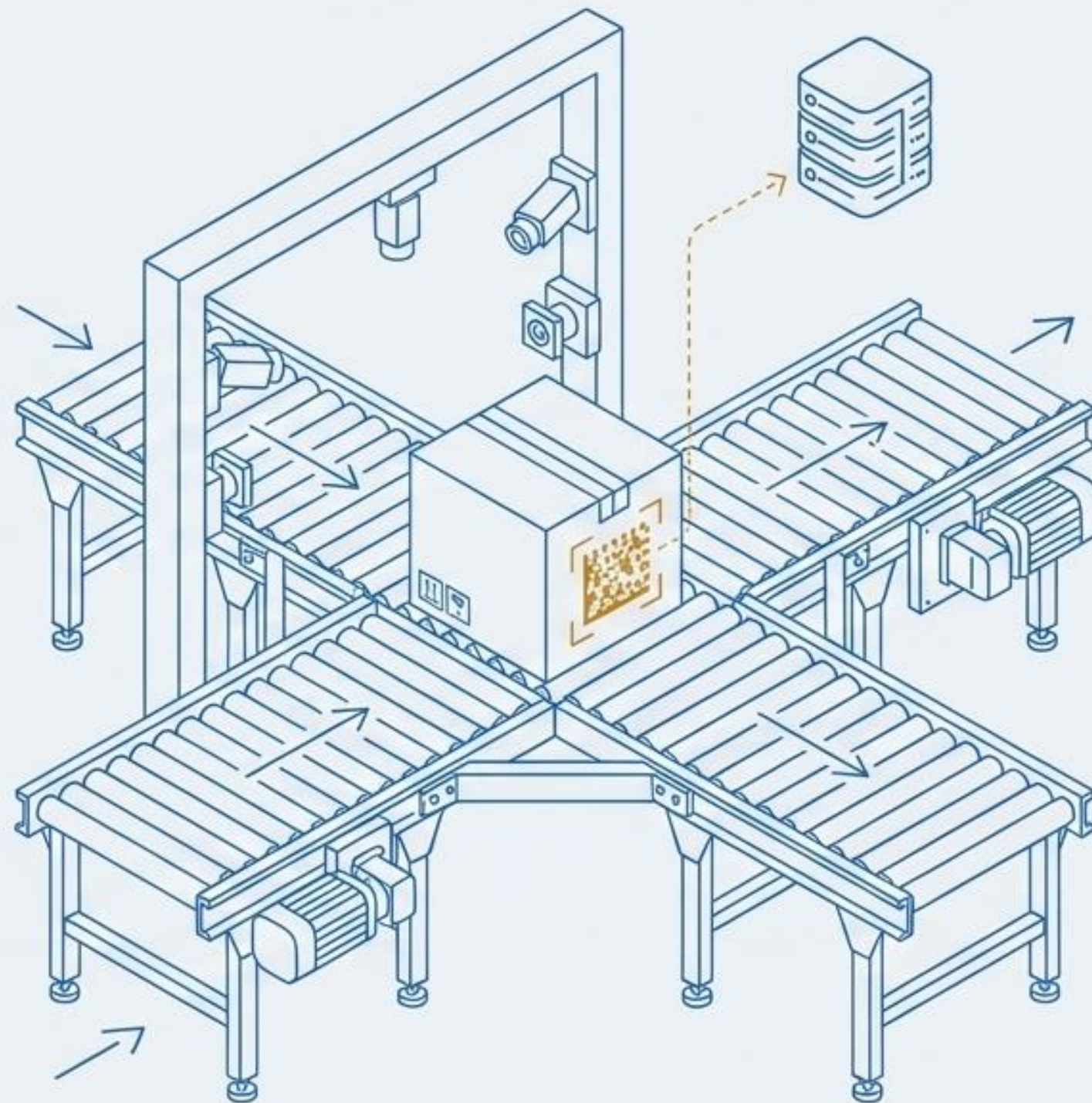
Фармацевтика и медицинские изделия

- Сплошной контроль целостности и полноты заполнения блистеров.
- Подсчет, верификация формы и цвета таблеток/капсул.
- Валидация наличия и читаемости маркировки (DataMatrix, срок годности, OCR).
- Контроль герметичности первичной стеклянной и пластиковой упаковки.
- Специфика: 100% прослеживаемость (Track & Trace) и сертификация (CFR 21 Part 11).



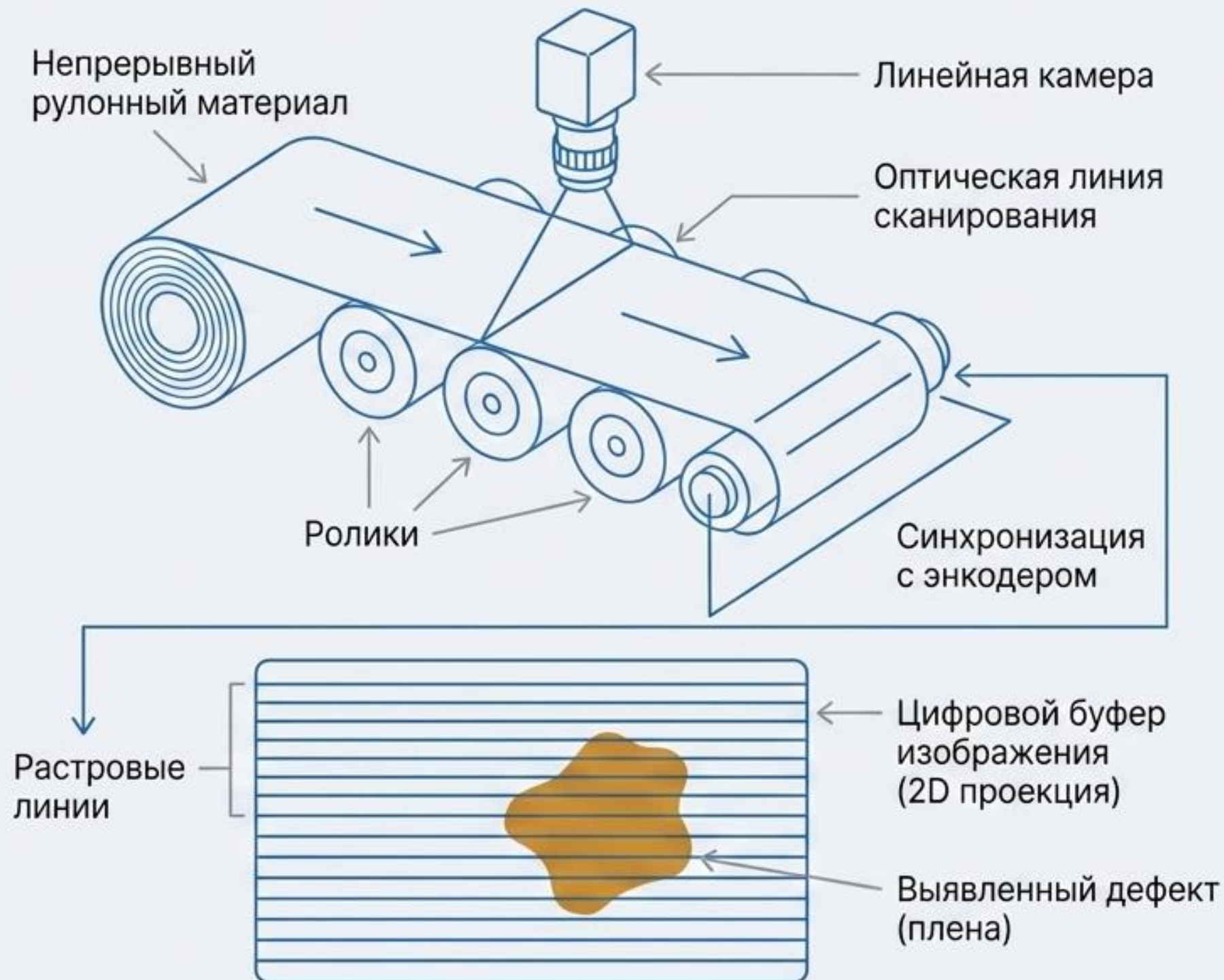
Упаковка, маркировка и логистика

- Всеракурсное чтение штрихкодов и 2D-кодов на движущихся объектах.
- Верификация соответствия физической маркировки базе данных.
- Динамическое измерение габаритов (DWS - Dimensioning, Weighing, Scanning).
- Контроль правильности укладки паллет и целостности стрейч-пленки.
- Маршрутизация и автоматическая сортировка потока сборных грузов.



Металлургия и производство рулонных материалов

- Непрерывный контроль поверхности движущейся стальной полосы или фольги.
- Выявление раковин, плен, царапин и микротрещин в потоке.
- Прецизионное измерение ширины и контроль стабильности кромки.
- Специфика: Экстремальные температуры, запыленность, вибрации.
- Архитектура: Применение линейных камер (Line-scan) и синхронизация с энкодером.



Специфичные материалы: Дерево, Текстиль, Стекло

- **Деревообработка:**

Обнаружение сучков, трещин и смоляных карманов для оптимизации раскроя. Работа с естественной, неповторяющейся текстурой.

- **Текстиль:**

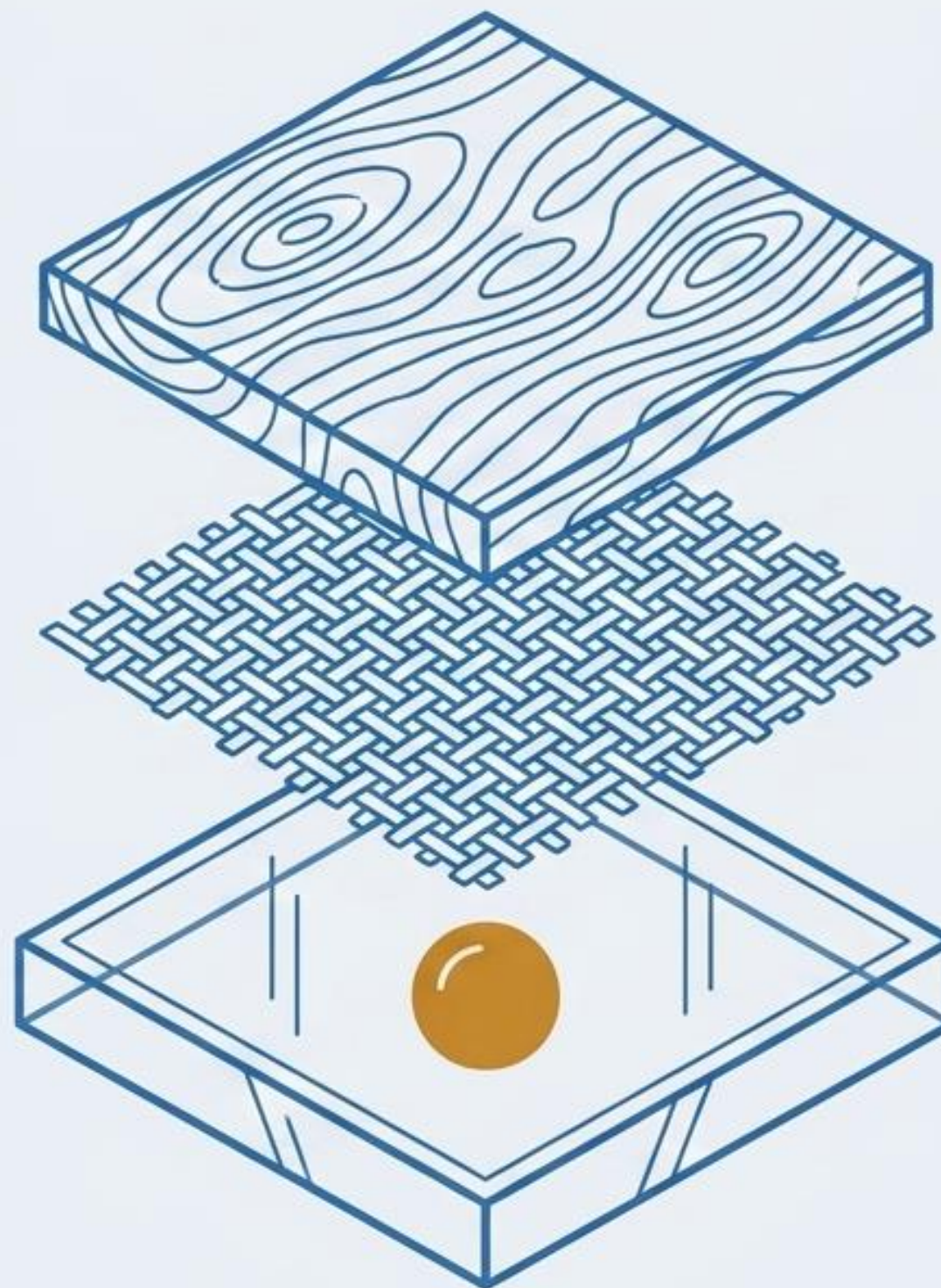
Сплошной контроль плотности переплетения нитей, выявление разрывов на широких рулонах.

- **Производство стекла:**

Детектирование оптических искажений, внутренних пузырей и включений.

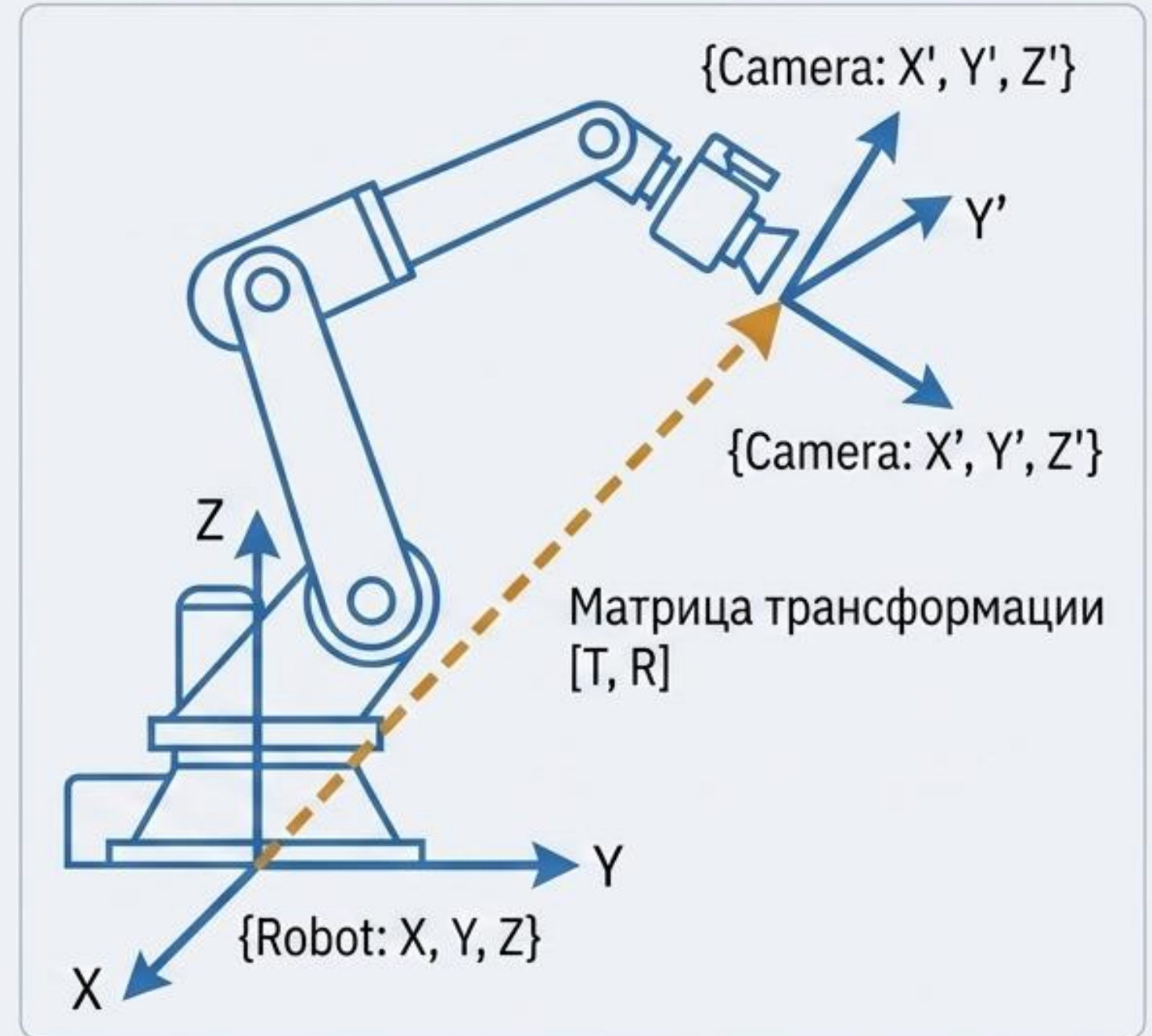
- **Специфика:**

Сложность освещения полупрозрачных и бликующих объектов (метод темного поля, поляризация).



Роботизация: Интеграция зрения и движения

- Локализация деталей в 3D-пространстве для роботизированного захвата (Bin Picking).
- Динамическая коррекция траектории инструмента (например, сварка по шву).
- Архитектура Eye-in-Hand: Установка камеры непосредственно на фланце манипулятора.
- Отказ от жесткой механической оснастки в пользу гибких, перенастраиваемых ячеек.
- Сложность: Постоянный пересчет калибровочной матрицы.



Переход от контроля результата к управлению процессом

Контроль сварочной ванны

Непрерывный анализ геометрии формирования шва.

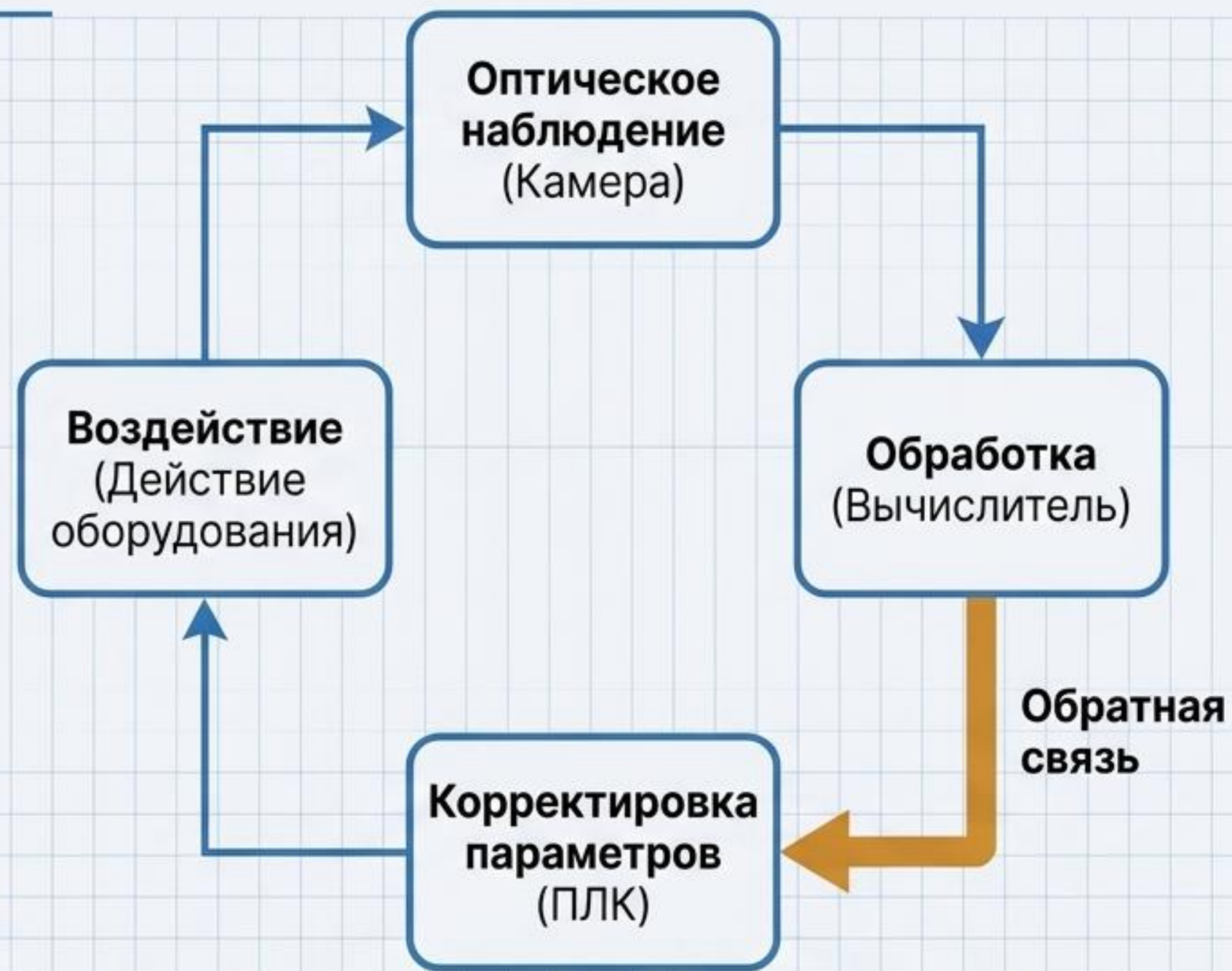
Аддитивное производство

Верификация наплавки по слоям в реальном времени.

Мониторинг инструмента

Оценка износа режущей кромки до возникновения брака.

Главный сдвиг: Обратная связь на технологический процесс превращает техническое зрение из инструмента отбраковки в инструмент активного управления.



Пространственная геометрия безопасности и охрана труда



Контроль опасных зон: Мгновенное детектирование присутствия персонала в рабочей зоне роботизированных комплексов.



СИЗ: Распознавание наличия касок, очков и защитной одежды перед допуском к оборудованию.

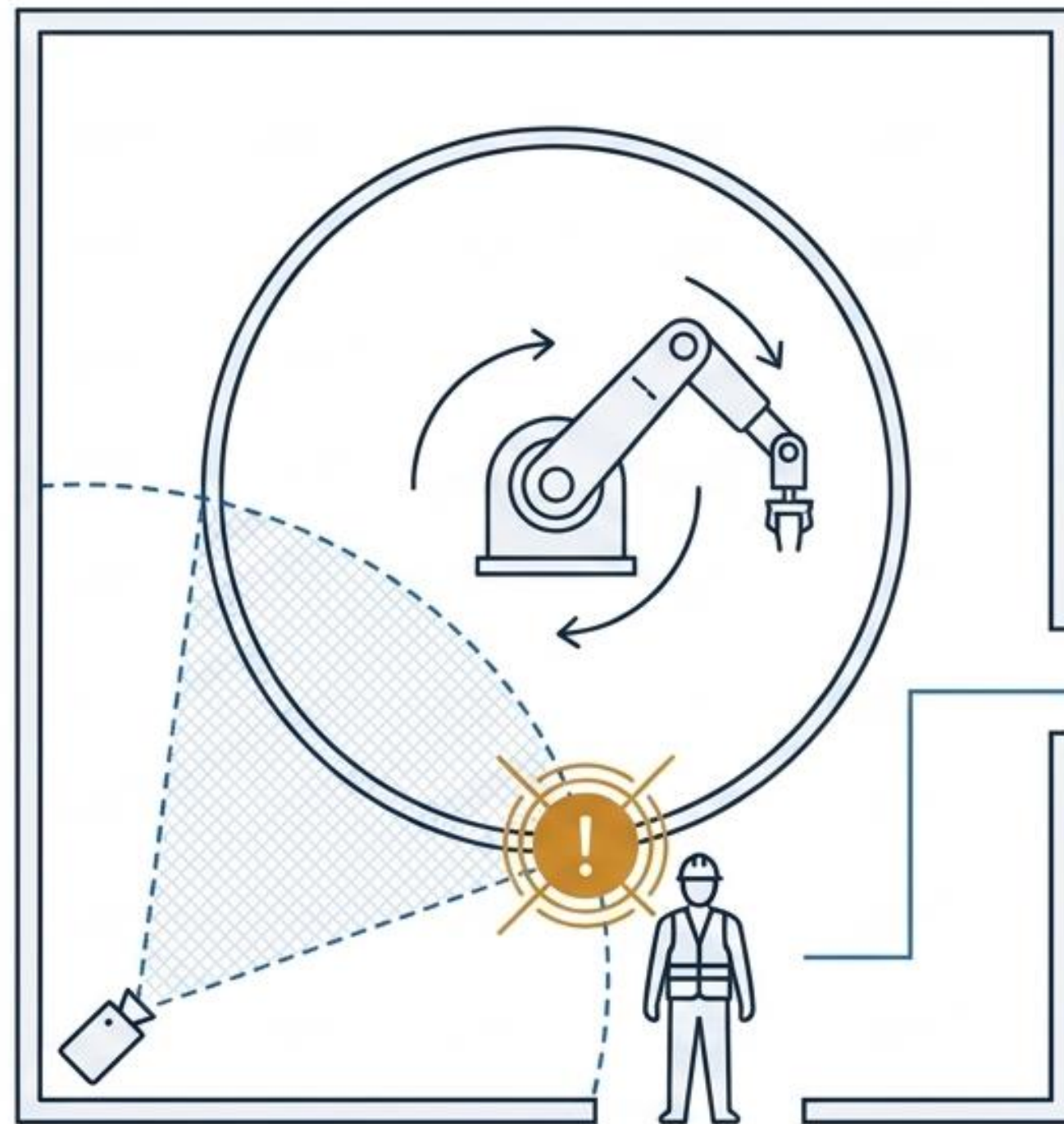


Нештатные ситуации: Оптическое обнаружение задымлений и тепловых аномалий (термография).



Синхронизация: Строгое разделение прав доступа и совместная работа с сертифицированными аппаратными барьерами безопасности.

Zoning Schematic



Инженерный конвейер внедрения системы



Диагностическая матрица: Ошибки внедрения и факторы успеха

Implementation Diagnostic Matrix		
Типовая ошибка	Следствие на линии	Превентивная мера
Постановка задачи без количественных критериев дефекта.	Нескончаемые споры о ложных срабатываниях (Ошибка I рода).	Привлечение технолога, оцифровка понятия «допуск».
Закупка оборудования до оптического эксперимента. 	Выбранная оптика/свет физически не «видят» дефект.	Сначала оптика, затем железо. Обязательный стендовый тест.
Игнорирование цеховых условий эксплуатации.	Деградация точности от вибраций, пыли и внешней засветки.	Закладка запаса прочности, защитные кожухи, фильтры.
Отсутствие обученного персонала на предприятии.	Остановка системы при малейшем изменении продукта.	Регламент обслуживания и обучение локальных инженеров.

Ключевые выводы: Практика применения



Отрасли применения различаются лишь спецификой требований (скорость, гигиена, габариты), а не базовыми принципами построения архитектуры.



Успех внедрения на 80% определяется грамотной постановкой задачи технологом и лишь на 20% — выбором конкретной камеры.



Любое проектирование всегда начинается с оптического эксперимента. Физику света невозможно компенсировать программными алгоритмами.



Интеграция не заканчивается монтажом. Система требует жесткого регламента обслуживания оптики и наличия квалифицированного персонала.

Синтез Раздела 1: Единая инженерная модель

Архитектура

Согласованный ансамбль из 6 подсистем (от осветителя до ПЛК). Работает в жестком функциональном цикле.

Классификация

Многомерный инструмент. Выбор параметров диктуется исключительно задачей, формируя каркас ТЗ.

Техническое зрение

Инструмент автоматического принятия управляющего решения на базе визуальных данных.

Ограничения

Физическая граница. Если дефект не проявляется оптически или нестабилен — требуется другой метод контроля.

Практический перенос знаний: Проектирование системы

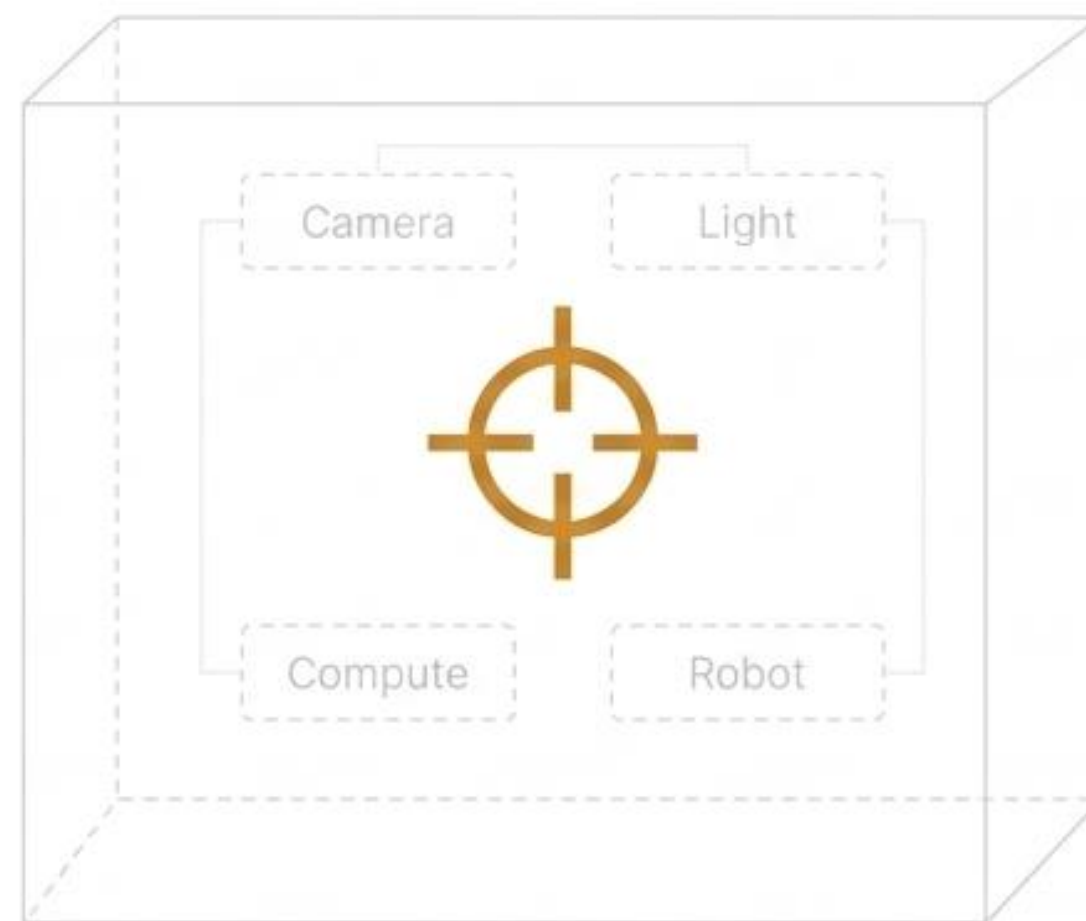
Задание: Выбрать реальную производственную задачу (из вашей отрасли или предложенного списка) и спроектировать концепт системы контроля.

Шаг 1: Описать систему по всем признакам классификации.

Шаг 2: Сформировать состав 6 базовых подсистем.

Шаг 3: Сформулировать жесткие требования к времени цикла и точности калибровки.

Шаг 4: Оформить результат в виде структурной схемы с обоснованием выбора каждого узла.



Фундаментальная база и стандарты

Теория и Стандарты

- Фундаментальная учебная литература по оптике, машинному зрению и автоматизации визуального контроля.
- Государственные и международные стандарты (ГОСТ/ISO) в области метрологии, измерений и контроля качества продукции.

Практика и Оборудование

- Официальная техническая документация и whitepapers ведущих производителей оптического оборудования (камеры, объективы, осветители).
- Отраслевые реестры внедрений и аналитические материалы по применению СТЗ в машиностроении, электронике и пищевой промышленности.